

13D RESEARCH & STRATEGY
Themes & Innovation Since 1983

December 18, 2025

本周所学®

在人物刻画方面，伦勃朗无法与我们极具天赋的英国艺术家里平吉尔先生相提并论。

约翰·亨特，1775-1848

无论未来科学如何进步，人类永远无法抵达月球。

李·德·福雷斯特，三极管发明者，摄于1957年2月25日（登月前11年）。

原子产生的能量是一种非常低效的东西。任何期望通过原子转化获得能源的人，都是在痴人说梦。

欧内斯特·卢瑟福勋爵，英国物理学家，1908年诺贝尔化学奖得主，于1933年9月，即首次实验性原子分裂后不久。

证券交易所出现了一些轻微的抛售压力。

托马斯·W拉蒙特，1929年10月24日中午，正值股市历史上最严重的抛售潮之一，J.P.摩根高级合伙人对记者发表的评论。

在任何国家，成就的果实都没有如此稳固……我对我们国家的未来毫无担忧。它充满希望，一片光明。

赫伯特·胡佛，1929年3月4日就职演说。七个月后股市崩盘，引发了大萧条。

“那么你去过俄罗斯了？”伯纳德·巴鲁克问道，我非常字面地回答：“我去过未来，而且它行得通。”

林肯·斯蒂芬斯，1919年俄国革命后不久从苏联返回。

年轻人，你该庆幸我的发明并未出售，否则它无疑会让你破产。它只能作为科学奇观被利用一段时间，除此之外，它毫无商业价值可言。

奥古斯特·卢米埃尔，法国化学家，关于他于1895年发明的电影摄影机。

谁他妈想听演员说话？

华纳兄弟影业公司总裁哈里·华纳在1927年谈及新推出的“有声电影”。

视频无法在最初六个月后保住它占领的任何市场。人们会厌倦每晚盯着一个胶合板盒子。

达里尔·F扎努克，1940年代

目录

00 高确信策略、资产配置与表现。 P.3

01 发行人信函：黄金表现优于上一轮牛市领涨资产，恰逢同年黄金实际价格突破新高，白银也突破了持续46年的杯柄形态。新投资策略的通胀含义再明确不过，投资者应加快准备步伐。 P.5

02 世俗牛市的“确认阶段”。贵金属及更广泛的金属与采矿板块中，几乎所有相对强弱指标均已突破。大宗商品相关市场中的绝大多数图表和看涨形态持续按预期发展。这一走势表明投资者心理和资本重新配置进入了一个充满活力的新阶段，有利于“硬资产”。 P.18

03 黄金与黄金矿工 P.21

04 关键矿产 P.22

05 白银与白银矿工 P.24

06 铀 P.25

07 铜与铜矿工 P.26

08 中国 P.27

09 网格基础设施 P.29

10 是什么让我们成为人类 P.30

11 防御 P.37

12 水 P.39

13 气候变化 P.40

14 地缘政治与新世界秩序 P.41

15 欧洲 P.45

16 颠覆与创新 P.47

17 粮食安全 P.52

18 石油与天然气 P.53

祝所有读者节日快乐，并致以最美好的祝愿，愿新的一年充满欢笑、和平、爱与繁荣。* *
* WILTW 将进入第四季度的出版休刊期。因此，我们将在2025年12月25日（星期四）和2026年1月1日（星期四）暂停发布WILTW。我们将于2026年1月8日（星期四）恢复出版。

策略与资产配置及高确信观点的表现

自2020年9月以来，我们一直强烈且反复地主张，一场经典范式转变正在向新的市场领导者展开，其特征将包括大宗商品、大宗商品相关及通胀敏感行业，以及许多长期低迷的市场。

2020年10月，当美国10年期国债收益率为0.78%时，我们曾警告称，随着40年债券牛市转向长期熊市，债券收益率将大幅且长期上升。

过去两年，西方投资者心中最大的疑问是：“中国是否已不可投资？”作为长期逆向投资者，这正合我们心意！我们相信中国股市正处于长期牛市的早期阶段。

其他近期重要进展支撑了我们高度确信的主题基础：

黄金与美国消费者物价指数（CPI）的比率去年9月突破了45年来的下行趋势线。黄金矿工相对于美国主要股指的优异表现正在突破，正如债券市场通胀预期上升所表明的那样。市场中的敏感通胀指标开始活跃。美元似乎正进入长期下行趋势，这对大宗商品和通胀有利。白银开始跑赢黄金。而白银矿商的相对表现已突破全球几乎所有主要股指。农产品及相关股票开始上涨，多只农业ETF和化肥股已出现突破。

这些发展得出以下结论：

- 1. 黄金的表现将超越标普500指数和国际股市。
- 2. 向硬资产转移的趋势可能会进一步加速。
- 3. 中国股市可能成为全球表现最好的市场之一。

最高确信度的观点反映了这一看法，主要配置如下：

黄金、白银及其矿业股	33.3%	大宗商品
及相关行业	23.8%	中国股票市场
	13.3%	

本周所学 2025年12月18日

HIGHEST CONVICTION IDEAS*						
13D Theme/Index	Inception Date	Cumulative Returns			YTD / Since Inclusion Returns 13D Index	Exposure in Portfolio
		13D Theme/Index	S&P 500	MSCI World		
13D Critical Minerals Index	8/18/22	335.1%	64.8%	64.2%	231.7%	4.44%
13D Special Opportunities Strategy	8/7/24	182.1%	31.6%	32.2%	209.0%	8.94%
13D Gold High Growth Acquisition (HGAX) Index	10/15/20	191.2%	108.3%	97.4%	168.5%	6.13%
13D Silver Index	3/14/24	203.8%	33.5%	32.9%	152.4%	8.00%
13D Gold Miners Index	2/4/16	768.2%	316.4%	249.2%	134.4%	6.13%
Gold Bullion	2/4/16	275.4%	316.4%	249.2%	65.2%	13.07%
13D Copper Index	3/12/24	71.0%	32.9%	32.3%	65.1%	5.33%
13D Uranium Index	10/18/18	1,173.2%	172.6%	144.3%	35.6%	6.22%
Hang Seng Total Return Index	4/30/24	54.6%	36.4%	35.5%	31.7%	2.67%
13D Non-U.S. Markets Index	1/13/23	67.6%	75.3%	68.4%	30.6%	4.00%
Hang Seng China Enterprises TRI	5/8/24	47.5%	32.4%	31.9%	25.7%	6.22%
13D Food Security Index	10/22/20	97.5%	110.1%	98.6%	23.4%	4.44%
13D Oil & Gas Index	2/19/21	128.1%	84.7%	70.5%	19.1%	7.81%
13D Defense Index	8/4/16	457.1%	264.5%	211.7%	17.6%	3.56%
13D China Cyclical Opportunities and Anti-deflation Index	7/16/25	38.9%	7.9%	8.5%	9.7%	4.44%
13D Water Index	3/24/16	420.8%	290.4%	231.9%	8.6%	2.13%
13D Grid Infrastructure Index	6/24/21	184.7%	68.3%	57.5%	5.9%	3.56%
13D Europe Index	8/13/25	2.8%	4.4%	4.7%	2.8%	2.67%
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	8/7/24	6.0%	31.6%	32.2%	0.1%	0.22%

13D Portfolio of Indices	Inception Date	Cumulative Returns			YTD Returns		
		13D Portfolio	S&P 500	MSCI World	13D Portfolio	S&P 500	MSCI World
Highest Conviction Ideas Portfolio**	2/4/16	1,788.4%	316.4%	249.2%	88.2%	15.7%	19.4%

Data as of 12/17/2025

*最高确信观点是我们所有主题中最为出色的，也是我们建议客户重点关注的方向，因为我们拥有众多此类观点。这一列表并非固定不变，而是会频繁修订。**指数组合表现包含2023年8月3日之前的回测历史数据，反映了我们随时间对指数纳入/排除及其敞口所做的战术调整。如需按日期查看变更，请点击此处。

过去一周，13D最高确信观点投资组合下跌0.3%，而标普500指数和MSCI世界指数分别下跌2.4%和1.6%。主要拖累因素包括13D铀指数（-7.2%）、13D石油与天然气指数（-6.0%）、13D国防指数（-4.9%）、13D特殊机会策略（-3.7%）、13D非美国市场指数（-3.3%）以及13D电网基础设施指数（-3.1%）。正面贡献方面，13D白银指数（+7.3%）、13D黄金HGAX指数（+5.1%）、13D黄金矿业指数（+3.3%）、黄金条（+2.6%）、13D铜指数（+2.3%）以及13D欧洲指数（+1.0%）录得涨幅。

年初至今，13D最高确信创意投资组合上涨了88.2%，跑赢标普500指数72.5个百分点，跑赢MSCI世界指数68.8个百分点。

敬请期待！

I 发行人信函：黄金正跑赢上一轮牛市领涨资产，恰逢同年黄金实际价格突破历史新高，白银亦突破持续46年的杯柄形态。新投资范式所蕴含的通胀信号已再明确不过，投资者应加快准备步伐。

在本期内容中，我们回顾了2025年关键主题的表现。

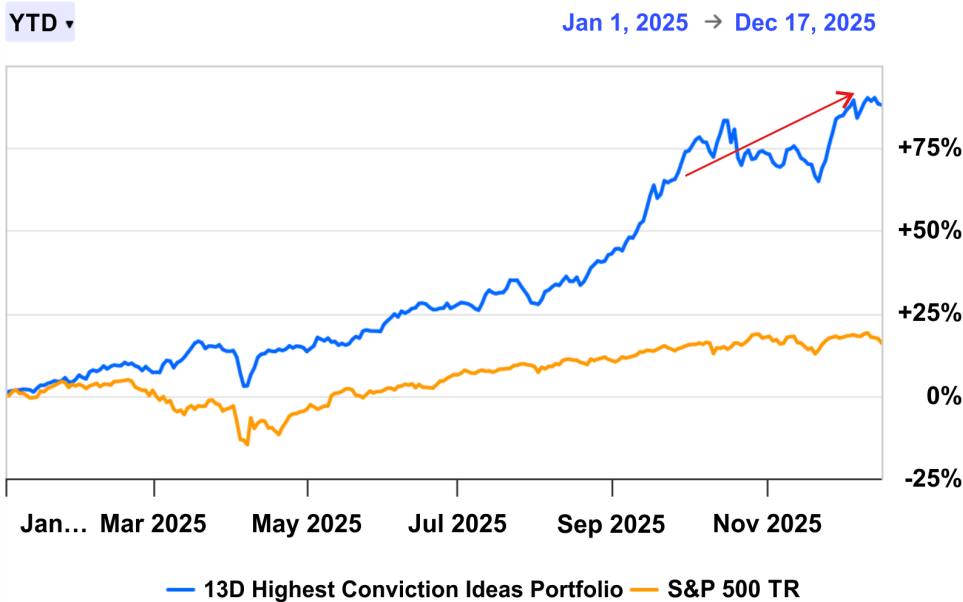
2025年年初至今，13D最高信念组合上涨88.2%，而标普500指数上涨15.7%，MSCI全球指数上涨19.4%。

正如我们在 WATMTU 2025年9月14日以及WILTW 2025年10月2日所写：为什么13D最高确信观点（HCI）投资组合相比标普500指数涨幅如此之大？（请参见下方图表。）我们当时写道：“我们提出这个问题的唯一原因是，40年来我们从未见过如此大的差距，唯一的答案只能是 政权更迭伴随新领导层，而许多市场参与者仍在沿用旧规则。”

自10月以来，表现差距进一步扩大，这为我们的长期通胀论点以及对大宗商品、矿业股和硬资产的看涨立场提供了更多验证。（见下图。）

本周所学
December 18, 2025

13D Highest Conviction Ideas Portfolio



来源：13D Research & Strategy

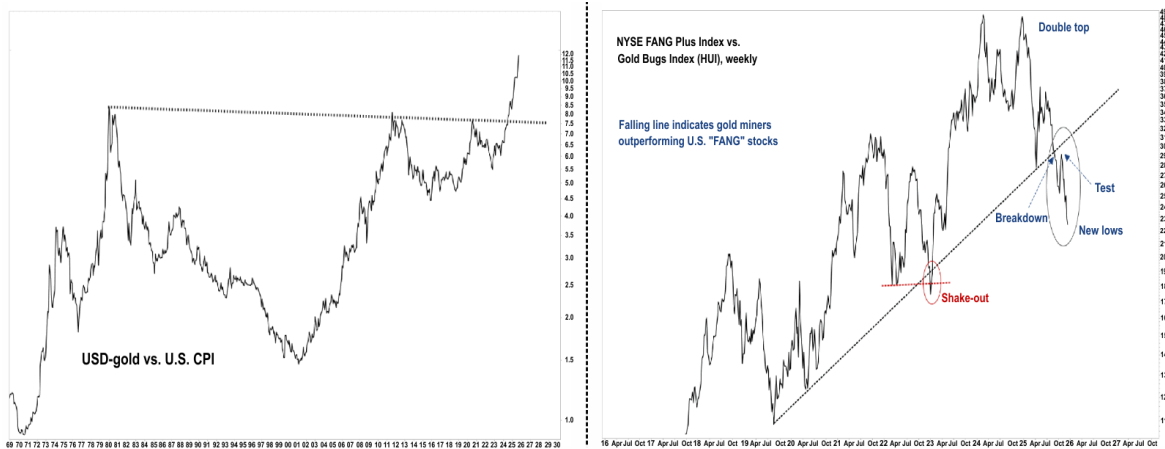
2024年美国总统大选（参见2024年11月14日[《本周我们要读的内容》](#)）后不久，由于对“动物精神”高涨的乐观情绪，黄金承压，我们写道：“历史表明，在特朗普2.0时期持有黄金很可能带来丰厚回报。”这主要源于特朗普1.0时期关税和财政赤字的历史表现。迄今为止，这一判断已为我们的客户带来回报，自该报告发布以来，黄金上涨61%，白银上涨119%，VanEck黄金矿业ETF（GDX，85.83美元）上涨144%，而标普500指数仅上涨13%。

此外，黄金在去年四月突破经通胀调整后的历史新高，黄金矿商表现优于FANG股，黄金表现优于Mag-7，白银则突破了长达46年的杯柄形态——这一切都预示着通胀将加速。

我们无论如何强调都不为过：如此多的图表显示出突破40多年趋势线和底部形态的情况实属罕见。我们在众多大宗商品及许多大型大宗商品公司中看到了这一现象，例如安赛乐米塔尔、必和必拓集团、力拓、淡水河谷等。这些突破的数量之多，以及跨越多年乃至数十年的

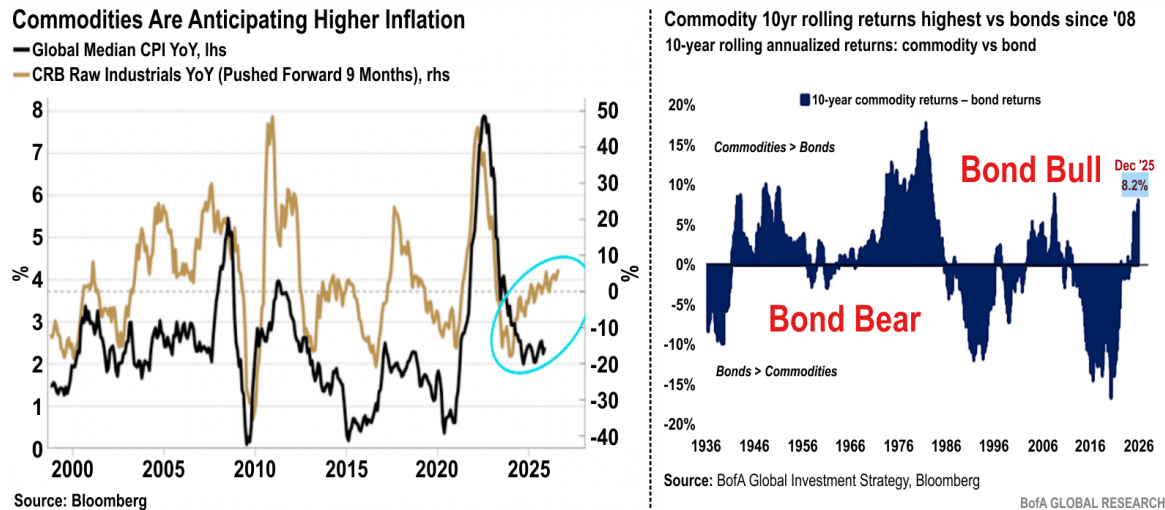
WHAT I LEARNED THIS WEEK
December 18, 2025

基础形态的长度，凸显了我们正在资源领域看到的看涨格局转变的重要性。这确实是一个新的投资“体制”，也是一个令人信服的信号，表明这轮大宗商品牛市可能持续的时间远超所有人的预期。（参见WATMTU 2025年12月14日及第2节。）



Source: StockCharts

正如我们在2025年12月4日的《本周所学》中所写，CRB原材料工业指数正指向全球通胀加速，而大宗商品相对于债券的10年滚动收益率近期才转为正值。并且，如果1946-1981年债券熊市的历史重演，大宗商品的相对强劲回报可能持续二十年或更久。



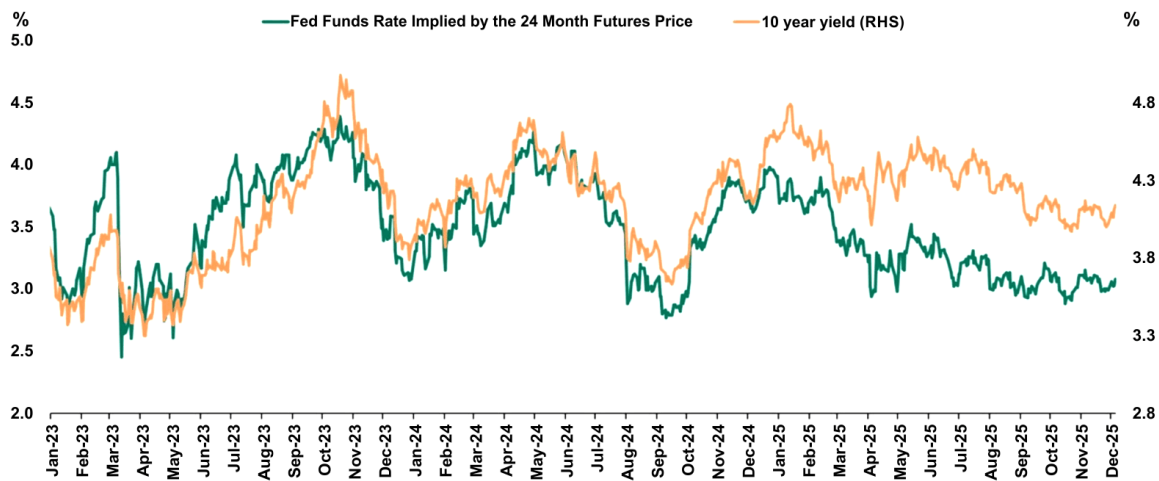
来源：彭博社，美银全球投资策略

白宫正推动美联储进一步降息，同时持续以鸽派人士重塑央行。但最终决定中长期利率走向的并非美联储，而是市场。（参见2025年7月10日《本周我想知道的事》）不出所料，债券义警的呼声正日益高涨。

自美联储于2024年9月启动本轮降息周期以来，联邦基金利率已累计下调175个基点，但10年期和30年期美国国债收益率却分别上升了50个和87个基点。而在过去三个月内，联邦基金利率下降了75个基点，但10年期和30年期收益率却分别上涨了12个和18个基点。长期利率并未跟随美联储短期利率的路径，尽管就业数据、能源价格等方面疲软迹象日益增多，长期利率仍维持高位。（见下图。）

APOLLO

Long rates have disconnected from short rates



Source: Apollo Global Management

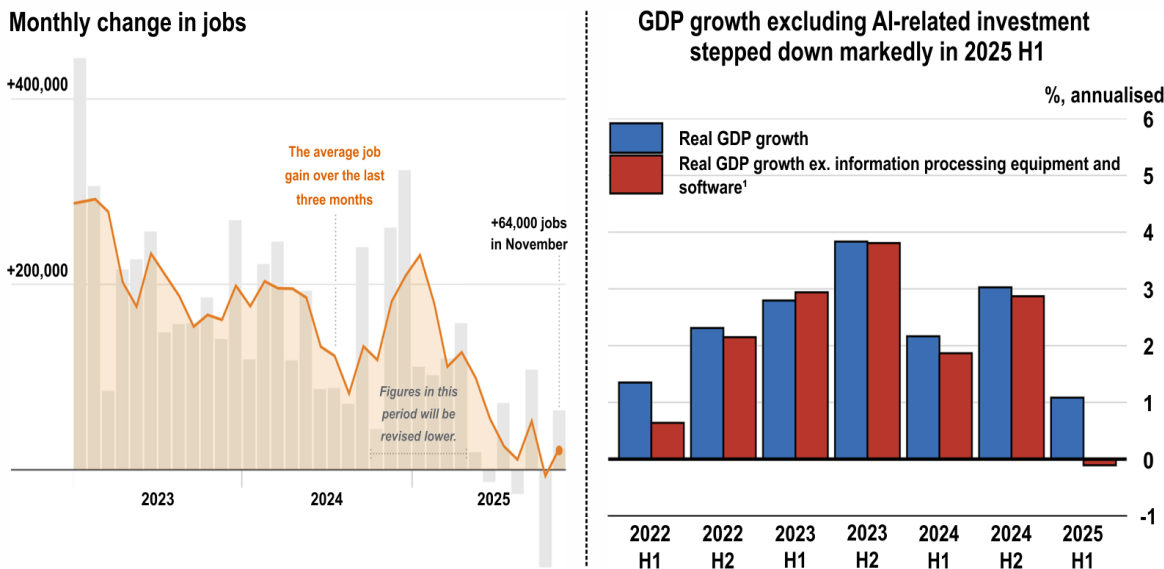
传统观点认为，我们正处于人工智能带来的巨大社会和经济变革的前沿——我们大体上认同这一看法。但我们与共识的分歧在于，经济影响将如何体现，以及投资者应如何布局。以下，我们针对在与投资者讨论中遇到的一些传统观点，提出我们的不同见解。

WHAT I LEARNED THIS WEEK
December 18, 2025

观点：人工智能将带来巨大的生产力提升，使美国能够通过经济增长摆脱债务问题。 反驳观点：失业加速的可能性正在上升，加之人口老龄化和年轻群体面临的人口断层，可能导致社会与政治动荡，以及高于预期的社会保险支出和财政赤字。

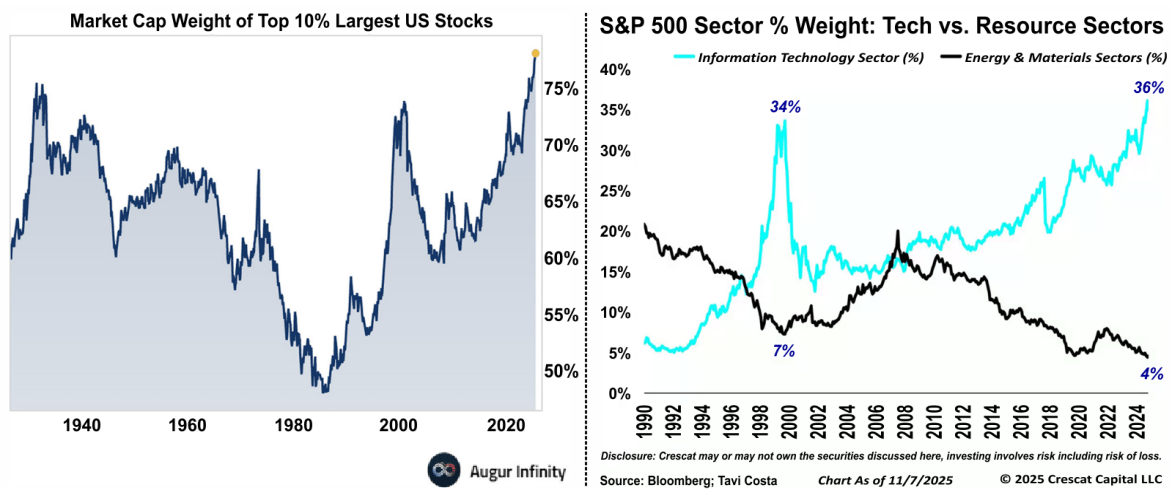
前桥水基金首席投资官、现外交关系委员会高级研究员丽贝卡·帕特森近日在接受《金融时报》采访时阐述道：“尽管通胀率已从疫情后的高位回落，但仍需提高工资水平。而要提高工资，就必须拥有强劲的劳动力市场……美国经济增长主要依赖人工智能及与之相关的资本支出所驱动财富创造。全球最大经济体仅依赖几十家公司的状况，听起来并非良好的经济风险管理。”

下图显示，薪资增长已显著放缓，而除信息处理领域外的实际GDP增长微乎其微。若剔除医疗保健和社会救助领域创造的就业岗位，自去年年底以来，非农就业总人数已减少8.5万。此外，自2025年4月“解放日”关税政策公布以来，制造业就业岗位已减少6.7万个——这对制造业复兴而言并非吉兆。



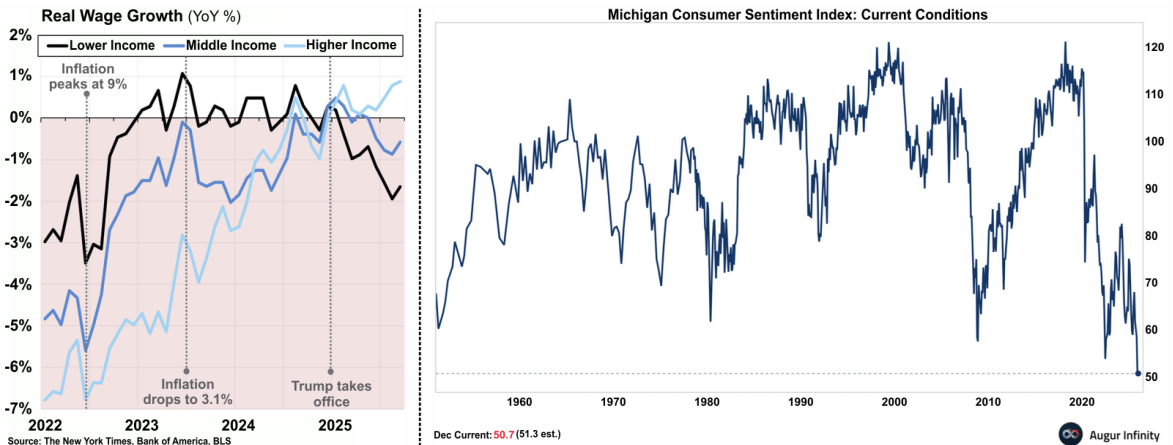
Source: The New York Times, OECD

尽管与人工智能相关的资本支出支撑着GDP的投资端，但个人消费端则受到股市上涨带来的财富效应的提振。然而，下图显示，市值最高的股票和信息技术板块的市场集中度已达到极端水平，而资源板块的权重则处于历史低位。IT与资源板块的权重差距是否已到开始缩小的时机？我们认为是的——而这可能会令市场参与者感到震惊。



来源：Augur Infinity, Crescat Capital

正在显现的K型经济将加剧滞胀。随着通胀冲击加剧、名义工资停滞，低收入群体正面临购买力下降（即“K”的下行分支），这也导致消费者信心跌至历史低位。（参见下方图表及2025年10月30日《本周我们学到了什么》）。

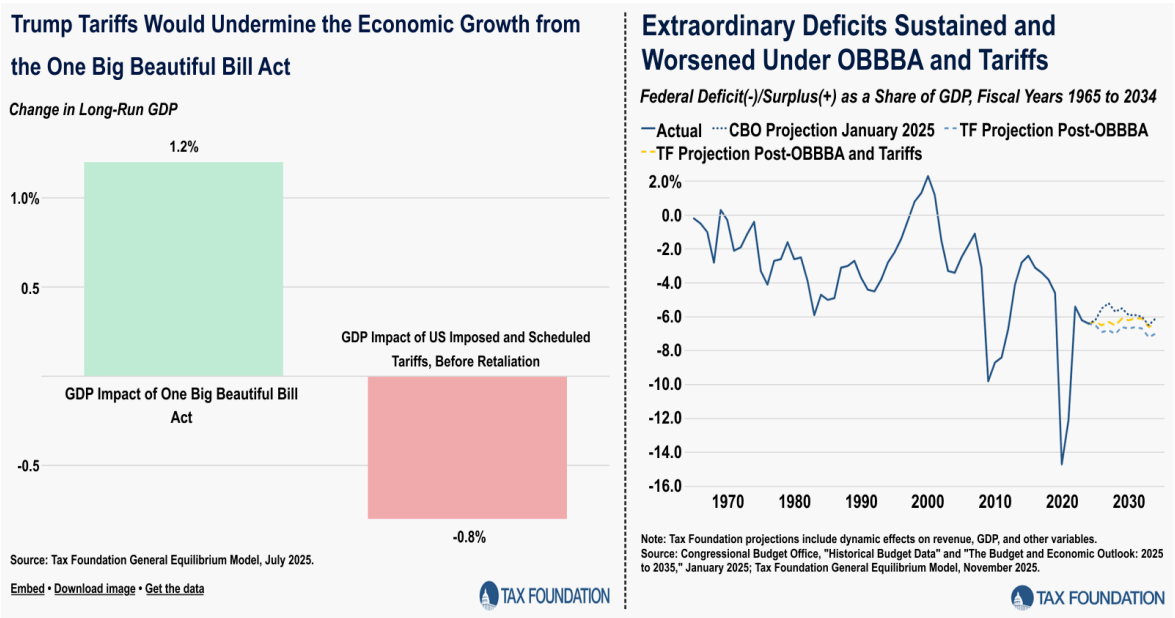


Source: Steve Rattner, Augur Infinity

WHAT I LEARNED THIS WEEK
2025年12月18日

观点：OBBBA对企业税收的影响可能在2026年及以后提振利润。反方观点：根据税务基金会的数据，新关税制度是30多年来相对于GDP（约0.5%）最大的一次增税，并给企业带来了巨大的不确定性和混乱。此外，根据最高法院即将做出的关税裁决，可能还会有更多混乱，更不用说如果任何关税被推翻，还可能面临退税的可能性。

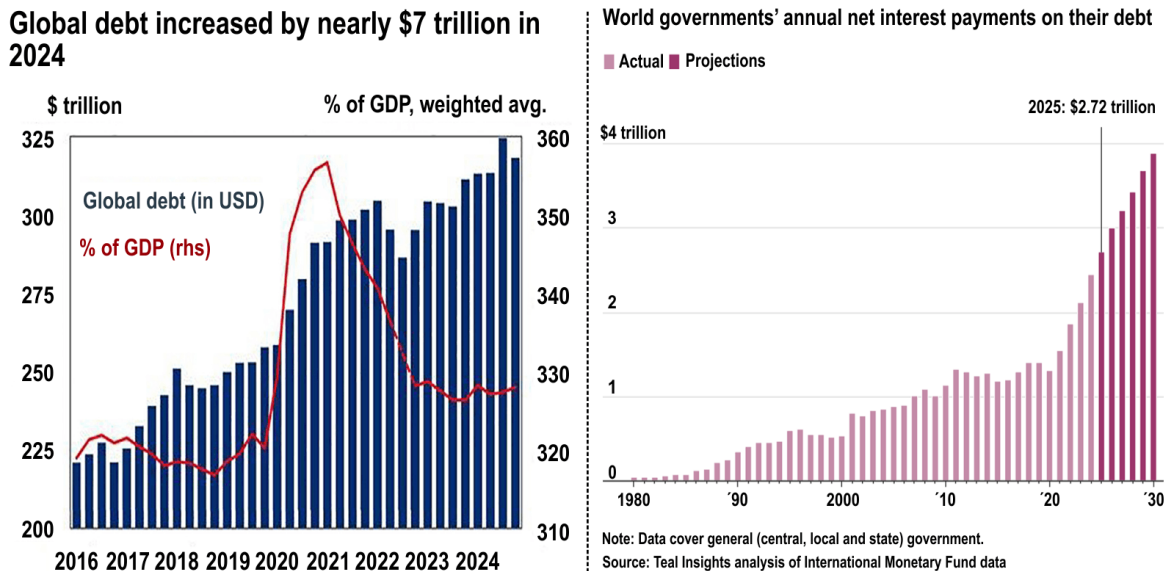
按目前情况看，这些关税将抵消OBBBA税收优惠带来的长期增长预估中约三分之二的效果，同时具有高度累退性，从而加重中低收入家庭的通胀负担。（见下图左侧）。此外，税务基金会模型预测，OBBBA将在未来十年内使赤字增加近4万亿美元，包括额外利息成本，这将使年度赤字保持在GDP的6%以上。（见下图右侧）。与此同时，每个美国家庭的平均关税增幅可能从2025年的1100美元升至2026年的1400美元。



来源：税务基金会

观点：企业和个人债务远未达到引发上次危机的水平。 反驳观点：私营部门资产负债表主要通过15年以上的宽松财政和货币政策得以修复。但这些政策已将主权债务推至不可持续的水平，随之而来的偿债负担将在未来几年侵蚀潜在的经济活力。

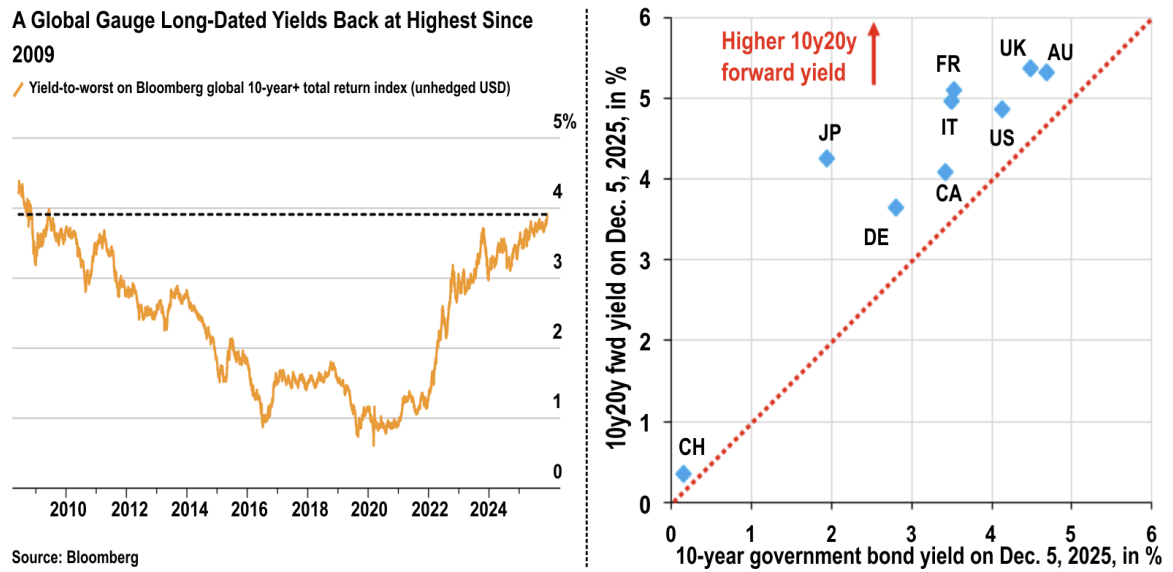
过去十年，全球债务总额增长超过45%，去年接近320万亿美元（今年迄今已超过340万亿美元），而主权净利息成本预计将在2020年至2030年间增长两倍，达到每年近4万亿美元。这些资金将从其他能够产生收入的长期投资中分流，而这些投资本可抵消人工智能带来的一部分生产力提升。



来源：国际金融协会（IIF），《华尔街日报》

更糟糕的是，主权债券收益率正在向上突破，日本成为试验场，正如我们在2025年11月27日的WILTW中所写。彭博社的全球长期收益率指标近期触及16年来的最高水平（见下方左侧图表），且未见止步迹象。此外，正如罗宾·布鲁克斯经常警告的那样，几乎所有主要发达世界主权债务市场的10年-20年远期收益率都高于名义收益率，这是主权债务压力日益加剧的迹象。

WHAT I LEARNED THIS WEEK
December 18, 2025

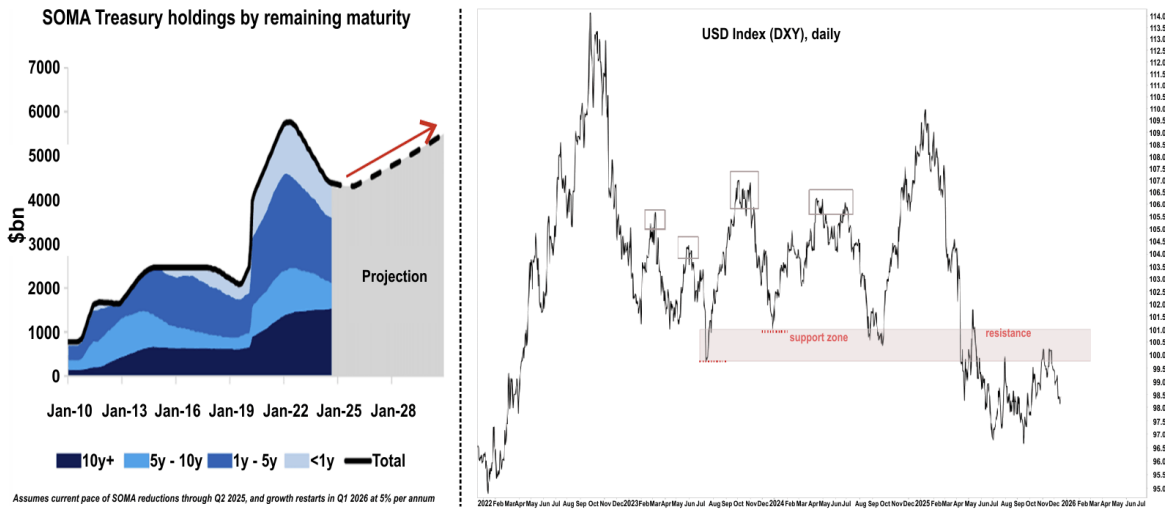


来源：彭博社，罗宾·布鲁克斯（布鲁金斯学会）

正方观点：市场乐观认为美联储降息将刺激经济增长。 反方观点：美联储将日益面临“霍布森选择”的制约——要么在刺激增长与引发通胀之间二选一，要么在抑制通胀与引发衰退之间做抉择。值得注意的是，美联储今年不仅结束了量化紧缩，还宣布了一项新的短期资产购买计划，初始规模为每月400亿美元，旨在缓解银行业流动性压力。

无论我们称之为“量化宽松”还是“非量化宽松”，事实是美联储正如我们去年所预测的那样，再次扩大其资产负债表（见下方左图）。更重要的是，资产增长的重新启动可能会在未来对美元构成压力（见下方右图）。正如我们多年来所论证的，除非实施重大紧缩计划以控制赤字和福利支出，否则美联储最终将被迫实施收益率曲线控制（YCC），这最终将为美元打开一扇陷阱门。

本周所学
December 18, 2025



来源：机构间工作组，StockCharts

到目前为止，这轮商品牛市是在美元未出现大幅熊市的情况下发生的。如果美元最终进入长期熊市，那将成为商品市场的火箭燃料。

摩根资产管理欧洲、中东及非洲地区首席市场策略师凯伦·沃德写道：“市场之所以保持如此活跃，是因为各国政府越来越明确地将通过支出摆脱所有政治困境。”事实上，我们注意到，自全球金融危机以来，尤其是在新冠疫情期间，这种做法已成为标准程序，并得到了大规模货币政策宽松和央行资产购买的支撑。

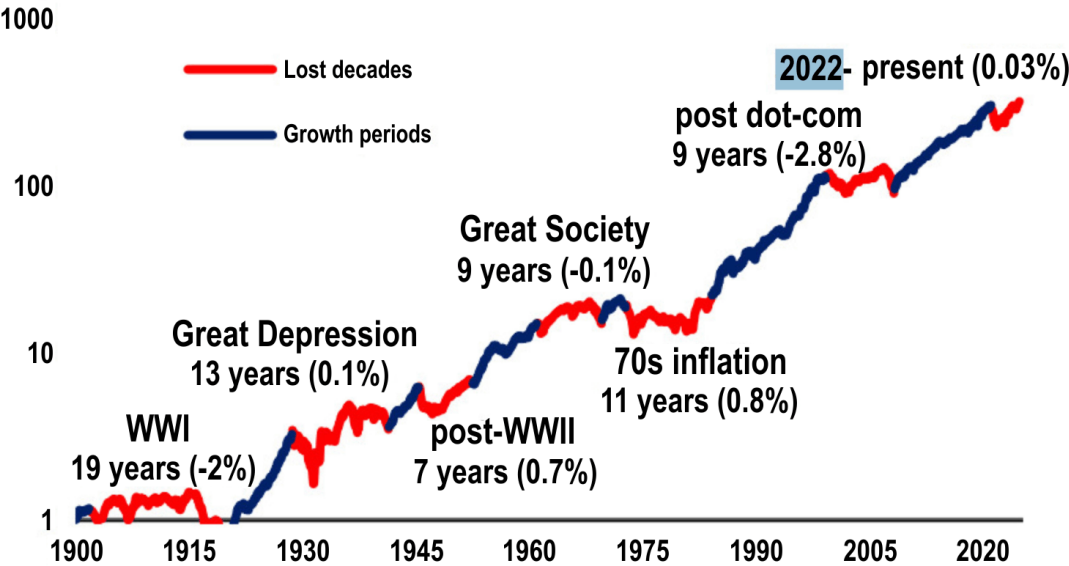
但慷慨是有极限的，正如我们在2021-2022年通胀飙升期间所经历的那样。沃德继续说道：“然而，通胀确实会破坏这种乐趣。政府和央行都无法通过更多刺激措施来应对通胀，尤其是因为债券市场不会允许它们这样做……投资者在构建2026年投资组合时应牢记这一通胀风险。”

这是我们黄金、大宗商品和硬资产论点背后的最大论据。下图显示，自1900年以来，基准的60%股票/40%债券投资组合配置已经经历了六个失落的十年。我们目前正处于

第七，其历史不足四年。但与以往失落的数十年不同，当前总债务与利息成本远高于从前，人口结构远为恶化，且出现大规模、持续性货币通胀的可能性也远大于以往。（参见2025年11月13日《WILTW》。）

此外，结构性地缘政治力量正推动各方比21世纪初更强烈地囤积物资、强化资源民族主义、增加国防开支并更大程度地调整供应链。这可能使正在展开的大宗商品牛市比以往更具盈利性且持续时间更长。

US 60/40 portfolios endured six "lost decades" since 1900
Cumulative performance of a 60/40 portfolio, real prices, log scale



Source: BofA Research Investment Committee, Global Financial Data. Note: 60/40 = 60% S&P 500 total return and 40% US 10-year bond total return.

BofA GLOBAL RESEARCH

Source: BofA Global Research

* * * * *

尽管我们追踪数十个长期投资主题，但本报告正文仅总结了其中我们最具信心的主题。以下列出我们的几个关键主题。

1. 金属与采矿——尤其是黄金、白银、铜及其他电动汽车金属及其相关股票。关键金属与矿产的供应瓶颈将使能源转型的延迟时间远超市场和政策制定者的预期。清洁能源转型所需的金属与矿产投入将是目前的四到六倍。然而，大多数矿藏位于原住民土地之上或附近。其中许多还处于缺水、冲突或粮食不安全地区，进一步加剧了供应风险。
2. 铀正走出长达12年以上的熊市，处于新一轮超级周期牛市的前端。核能复兴对于实现零排放至关重要，超过30个国家正考虑将核能作为其脱碳努力的核心。
3. 关键矿产的稀缺性和集中性正在推动一场新的、全球性的、多年期的投资超级周期，以确保供应。我们认为，鉴于关键矿产在国防和战略工业应用中的重要性，获取关键矿产将成为美国新一届政府的核心议题。
4. 人工智能（AI）、机器学习、机器人技术、物联网和3D打印机是我们自动化主题的关键组成技术，我们认为这是一股不可阻挡的大趋势，推动创新并提升人类生产力。生成式AI代表了人工智能使用方式的重大变革，并正在加速全球科技格局的发展。
5. 随着无人机等新技术和武器系统可能改变力量平衡，全球军备竞赛正在加速。

早在 WATMTUs 2022年12月4日和 2022年12月11日，我们就阐述了我们的论点，即大多数大宗商品板块及相关股票仍然是长期“核心持仓”的绝佳候选。

WHAT I LEARNED THIS WEEK
December 18, 2025

7. 油田服务行业在多年投资不足后，有望迎来长期增长。美国页岩油产量正接近峰值，埃克森美孚已表明，若不对新资源（现有油田之外）进行投资，全球石油供应可能在25年内出现超过6000万桶/日的需求缺口。8. 粮食和水安全面临的风险日益加剧。极端天气事件频发、干旱蔓延、可耕地减少、土壤侵蚀加剧以及粮食产量停滞不前，与俄乌战争造成的供应链中断问题相互叠加。9. 中国价值股中一场悄无声息的牛市，已发展为香港上市H股的全面牛市，并正向内地交易的A股蔓延。今年将被铭记为中国不再“不可投资”的一年。中国已从截至去年第三季度我们数十年来所见最不受欢迎的资产类别，转变为2025年第三季度全球表现最佳的市场之一。10. 地缘政治与新世界秩序。从单极世界秩序向多极世界秩序的转型，正在重塑自布雷顿森林体系以来基本未变的地缘政治格局。这些结构性调整，很可能在未来十年及更长时间内，对塑造新的投资格局发挥日益关键的作用。11. 欧洲表现优异，该大陆正致力于通过强化单一市场来构建战略自主权并提升经济竞争力。

其他重要的投资主题包括：

“创造性破坏”/颠覆，包括下一代无线网络、替代能源、长寿技术、自动化以及量子科学。（更多信息请参见我们的 颠覆与创新 登陆页面。） 肥料、电动及自动驾驶汽车、基因编辑/基因疗法、网络安全、智能电网、日益加剧的全球半导体短缺、增强现实和虚拟现实正开始规模化，以及不断升级的太空竞赛。

人文学科的牛市。我们相信，未来的教育将是关于技术无法替代的事物的教育。随着人工智能的加速发展，人文学科研究也将复兴，包括历史、经典著作、伦理学和哲学。

此处 [链接](#) 的是我们资产配置建议的摘要，以及高确信度13D指数自成立以来及自2025年初至今的表现。

2 *The “Recognition Stage” of a secular bull-market.* 贵金属以及更广泛的金属和采矿板块中，几乎所有相对强弱指标均已突破。大宗商品相关市场中的绝大多数图表和看涨形态持续按预期发展。这一走势表明，投资者心理和资本重新配置正进入一个充满活力的新阶段，有利于“硬资产”。

在9月28日和10月5日的[WATMTU会议](#)上，我们讨论了越来越多的证据表明，新市场体制中的长期上涨第二阶段已经开始。

这些市场包括黄金、白银及其矿业股票、金属与矿业板块、大宗商品相关以及美国以外的市场等。重要的是，这些市场的技术性价格走势持续表明资本流入正在加速。

WHAT I LEARNED THIS WEEK
2025年12月18日

“世俗牛市的‘认知阶段’。” 这是10月19日WATMTU的标题。在本期中，我们讨论了许多长期图表，并指出贵金属以及更广泛的金属和矿业板块中，几乎每一项相对强弱指标都在突破。

需要注意的是，虽然不能排除出现剧烈、短暂回调的可能性，但大多数突破都源自大型底部形态，这可能预示着持续上涨行情。而且在多数情况下，这些突破以及不断上升的阻力/支撑指标很可能处于长期上涨的初期阶段。

多次突破显示出强劲的上行跟进。这一走势有力支持了投资者心理的转变以及资本流向的持续转变，有利于新市场体制和“硬资产”。

在11月2日题为《为何众多国际股市出现突破？新兴市场ETF（EEM）及其他国际市场为何即将迎来重大突破？以及全球市值最大的自然资源板块股票为何蓄势待发？》的WATMTU报告中，我们写道：

巴西股市正推动拉丁美洲40 ETF (ILF)可能迎来突破。阿根廷市场在大幅抛售后飙升……欧洲小盘股及金融板块的R/S指标似乎准备开启新一轮上涨。新兴市场ETF（EEM）正叩响重大突破的大门。

自4月以来，韩国KOSPI指数飙升80%，创下历史新高。日本日经指数也攀升至历史高点。这仅是4月以来全球股市强劲价格走势和广泛上涨趋势的几个例证。

重要的是，几乎所有“周期性”、大宗商品相关、经济及供需敏感型板块要么已经突破，要么似乎正处于突破过程中。正如此前一期所讨论的，在许多大宗商品生产或消费密集型市场（如澳大利亚、巴西、加拿大和中国）中，小盘股相对于大盘股的强势相对强弱指标，极有可能预示着这些市场及其他全球市场，以及大宗商品相关板块将进一步强劲上涨。

“黄金很可能会在未来多年内成为全球最强的资产。2023年黄金对国债的强劲长期突破，以及2024年对美国消费者价格指数（CPI）的突破，预示着今年黄金对全球股市的突破。黄金近期从长达45年的底部区域突破了对铜的压制。而且，这种金属正准备对大宗商品CRB指数实现突破。”这是11月23日《WATMTU》一篇文章的标题。

在本期内容中，我们讨论了许多大型形态以及黄金相对于广泛市场的重大突破。我们写道：

黄金对几乎所有全球股市指标和铜的长期突破，以及此前对国债、CPI和PPI的长期突破，进一步凸显了未来几年资本配置方向这一至关重要的信息。

我们似乎越来越有可能进入一个黄金表现优于股票的十年。

在12月7日的WATMTU中，我们讨论了贵金属板块及大宗商品相关市场中强劲的价格走势、上升的R/S以及日益看涨的广度——这些内容我们在WATMTU的每一期近期刊物中都曾提及——我们认为，没有什么比白银的强势突破更能推动“认知阶段”的信号了。我们在那一期中写道：

上个月美元白银的重大突破，类似于1982年8月道琼斯工业指数的重大突破。这一突破是否会成为白银的路线图？未来白银多年的上涨行情，甚至可能让一些最坚定的白银多头感到意外。

在12月14日的WATMTU报告中指出，“美元熊市的下一个下跌阶段可能剧烈且对市场造成高度破坏。这很可能进一步推动贵金属的看涨价格走势，以及大宗商品相关板块中日益增多的相对强势突破。大型全球自然资源股似乎已准备好迎来重大突破。

WHAT I LEARNED THIS WEEK
December 18, 2025

近期2025年11月11日至14日的太阳风暴，一场重大的地磁扰动，可能对投资者行为产生深远影响”，正如我们所写：

最值得关注的市场动态包括美元指数（DXY）新一轮下跌的迹象日益明显。此外，看涨的价格走势表明全球大盘自然资源股即将出现突破。以及多项大宗商品相关R/S指标创下新高。

13D 长期以来一直认为“万物皆相连”。在这方面，我们此前已讨论过“周期”对投资者行为与行动的影响。

新兴研究表明，此类天体事件可影响人体生理与行为。除对电网和通信系统有充分记录的冲击外，地磁扰动还会影响中枢神经系统。11月11日风暴过后，个体报告出现头痛、睡眠紊乱及焦虑加剧，因太阳活动改变了应激激素水平与心律。

11月11日至14日期间，VIX脱离此前的压缩区间，开始呈现日波动范围扩大态势，表明市场压力与波动性正在上升。最大幅度的飙升始于风暴窗口期，并在之后加速。事实上，美元指数已形成可能的双顶形态，自11月中旬以来波动性持续加剧，并于周四跌至11月高点以来的新低。

3 | 黄金与黄金矿工

截至12月17日，13D黄金矿业指数年内上涨134.4%，13D黄金高增长与收购指数（HGAX）上涨168.5%，远超标普500指数15.7%的涨幅 以及同期MSCI全球指数19.4%的涨幅。

我们认为，市场仍低估了黄金的上行空间，因为根本没有足够的金属来同时满足新兴的央行需求以及投资经理若决定大规模从债券转向这种黄色金属时产生的需求。（参见2025年11月6日的WILTW。）

为了正确看待黄金的稀缺性价值，请考虑以下对比：地上黄金库存的总隐含价值约为27.8万亿美元——与超过470万亿美元的全球总财富以及超过340万亿美元的全球债务相比，这只是九牛一毛。此外，排除珠宝和央行持有量，地上黄金库存中理论上可投资的部分仅为10.3万亿美元。

剩余可经济开采的黄金储量价值约8.4万亿美元，而黄金矿业股票估值约为5500亿美元，不到全球股票总市值的0.5%。（参见 WILTW 2025年10月23日。）数万亿美元新增资本涌入黄金及矿业股票所面临的挑战，犹如骆驼穿过针眼。正因如此，皮埃尔·拉松德对金价达到17000美元的预测并非天方夜谭。

金矿企业的财务表现持续令市场参与者以外的所有人印象深刻。根据标普全球的数据，17家顶级金矿商在第二季度的加权平均全维持成本（AISC）约为1560美元，这意味着基于第三季度预估均价，AISC利润率超过2000美元/盎司。以百分比计算，这相当于第二季度加权平均AISC利润率为51.7%。尽管盈利能力如此强劲，且未来几个季度可能进一步上升，但纽约证交所黄金矿业指数（HUI）与黄金的比率仍远低于其30年区间中值。

4 | 关键矿产

自2025年2月27日正式发布以来，13D关键矿产指数已实现+231.7%的回报，而同期标普500指数上涨+14.0%，MSCI全球指数上涨+15.6%。

2025年第四季度，我们发布了八份关键矿产报告。首先从9月份对《金融时报》金属与矿业峰会的报道以及随后一周的客户会议开始。会议要点及我们与矿业高管和客户的交流，是行业走向和投资者情绪的有力风向标。政府干预正日益引领美国矿业复兴，但全球矿产市场仍高度集中，且极易受到供应中断的影响（参见2025年10月16日《本周我们学到了什么》）。

WHAT I LEARNED THIS WEEK
2025年12月18日

中美贸易紧张局势持续加剧，在持续的技术军备竞赛中，更多供应链被"武器化"（参见相关报道）。10月9日¹，中国对重稀土及其他关键矿产产品（包括稀土永磁生产设备和关键萃取剂）实施了迄今最严格、影响最大的出口许可证限制。经过美方贸易谈判，中国在一个月后撤销了这些限制。部分产品仍被禁止进入美国，且10月公告之前就已存在的限制措施依然有效。我们重申：随着供应紧缩持续加剧，价格将继续上涨（参见2025年10月23日《本周我们学到了什么》）。

无论中国对关键矿产实施或取消出口许可证限制，美国在未来数年的谈判中仍将处于明显的战略劣势。我们认为，唯一的解决方案是全力建设中国以外的稀土供应链（参见2025年11月6日《本周我们学到了什么》）。

继续我们正在进行的《矿产外交》系列，并追踪澳大利亚与美国之间具有里程碑意义的《关键矿产框架协议》，我们强调了澳大利亚对西方关键矿产供应链的重要性（见2025年10月30日《本周我们学到了什么》）。该框架概述了未来十年广泛的合作计划，同时美国进出口银行对澳大利亚项目的兴趣函也大幅增加。

在2025年11月13日的《本周我们要了解什么》中，我们推出了一个关于小金属的新系列。每种小金属市场的规模和价值差异很大，但大多数市场都非常小且不透明。三分之二的小金属仅作为原生开采金属的副产品生产。这种供应缺乏弹性是当今这些市场面临的主要挑战。这些金属在21st世纪领先技术的广泛应用中往往难以被替代。迄今为止，鉴于中国一直在限制出口，我们已经关注了镓、锗和铟。

本季度，我们还举办了首次13D关键矿产网络研讨会，主题为“为何关键矿产领域是千载难逢的投资超级周期”，该研讨会可供观看。此外，我们还与Sunrise Energy Metals首席执行官Sam Riggall及联合主席Robert Friedland共同举办了一场网络研讨会，探讨“为何钪可能是所有关键矿产中最具战略意义的一种”。

我们仍看好13D关键矿产指数。

5 | 白银与白银矿工

截至12月17日，13D白银策略指数今年迄今上涨152.4%，而标普500指数上涨15.7%，MSCI世界指数上涨19.4%。

在2025年12月4日的WILTW中，我们撰写了一篇题为“白银是否正进入‘高速通道’？”的文章。上周五，白银突破了持续46年的杯柄形态——这在金融市场历史上从未发生过——收于月度新高。这具有巨大的通胀影响。实物白银库存可能已开始遭受严重挤压，且由于矿山供应增长乏力以及强劲的长期消费趋势，这一情况预计将进一步恶化。

白银从46年杯柄形态中起飞的情况，在历史上仅出现过一次——即1966年至1973年间道琼斯工业平均指数形成三重顶后，尼克松关闭黄金窗口，欧佩克实施石油禁运。这些事件推动名义白银价格从1971年每盎司不到1.50美元，飙升至1980年初盘中历史最高点每盎司超过50美元。

截至2024年12月的五年间，黄金表现优于白银，涨幅分别为73%和62%。然而，自2024年底以来，白银表现已超越黄金逾60个百分点。白银跑赢黄金表明大宗商品牛市具有持久性和可持续性，因为白银兼具工业用途和通胀对冲属性。

加剧实物金属供应紧张的是持续存在的供应缺口。今年是白银连续第五年出现结构性短缺。(参见 WILTWs 2022年11月24日； 2023年5月11日 及 2025年5月1日。) 这些持续短缺背后的关键因素并未得到任何显著改善。——矿山供应三年来一直持平，维持在8.1亿至8.15亿盎司之间，仍比2016年的高点低8000万至9000万盎司。同期，回收银的增量供应仅抵消了矿山供应损失的一半，自2016年以来仅增加了4000万盎司。

与此同时，工业需求自2016年以来增长了惊人的1.74亿盎司——是矿山供应量减少的两倍以上。

6 | 铀

13D铀指数年初至今回报率为+35.6%，而标普500指数为+15.7%。然而，在第四季度，13D铀指数表现不佳，回报率为-8.1%，而基准标普指数的回报率为+0.8%。自2018年成立以来，13D铀指数的回报率已达1,173.2%。

2025年期间，我们持续深入分析现有核反应堆机队面临的全球铀供应结构性短缺（参见2025年3月20日、7月24日及9月25日的WILTW报告）。同时探讨了中国核反应堆技术快速进步的影响，以及这些进展将如何加剧全球铀供应短缺（参见2025年6月12日的WILTW报告）。9月，我们在网络研讨会上采访了Sachem Cove Partners负责人、全球顶尖铀专家之一迈克尔·阿尔金（[点击此处观看研讨会](#)）。

在2025年11月27日的WILTW中，我们论证了美国/西屋电气战略合作伙伴关系建设八座新型核反应堆标志着华盛顿对核能态度的根本转变。

我们认为铀的牛市仍处于早期阶段。这受到多个因素的推动，包括显著的结构性供应短缺、各国为实现气候目标而推动经济脱碳的努力，以及提升能源安全的国家利益。

弥补现有反应堆群3000万至5000万磅的结构性供应缺口——更不用说新兴核复兴带来的增量需求——唯一途径将是提高铀价，以激励公用事业公司增加产能。至少三年内（或许更久）不会有大型新矿投产，而西方国家的铀库存正处于历史低位。

与许多其他大宗商品不同，铀的需求缺乏弹性。铀仅占反应堆运营成本的4%-8%，而石油和天然气在热电厂中占比高达80%-90%。因此，铀价上涨不太可能抑制需求。

铀价目前似乎有望进一步上涨。铀现货价格已从今年早些时候的每磅65美元升至约75美元，而长期合同价格在2024年3月以来一直坚挺于每磅80美元后，现已升至每磅86美元。我们认为，在结构性供应短缺开始得到解决之前，铀价很可能升至每磅125美元以上的水平。我们仍看好13D铀指数。

7 | 铜与铜矿商

截至12月17日，13D铜指数年初至今上涨65.1%，而标普500指数上涨15.7%，MSCI全球指数上涨19.4%。

过去五年中，我们频繁撰文讨论即将到来的供应短缺和日益加剧的瓶颈问题，但鉴于新建绿地项目需要15年以上的时间周期，以及矿业在后金融危机通缩时期的低迷表现，几乎没有采取任何措施来阻止短缺问题的恶化。因此，国际能源署预测，现有及规划中的铜矿产量在未来十年内可能仅能满足全球需求的70%。

在《金融时报》的评论中，大宗商品经纪商StoneX的娜塔莉·斯科特-格雷警告称，到2030年左右，铜“将陷入结构性短缺，且这种短缺将极难摆脱。”这最终将有利于那些国内供应自给自足或已建立大量储备的国家。

伍德麦肯兹预测，若仅考虑管道中的基本和可能项目（不包括“可能”项目），矿山供应缺口到2050年可能接近2000万吨。此外，该咨询公司预计，仅到2035年，新消费量将增长24%，相当于每年820万吨（其中包括再生铜，其约占年消费量的30%）。此外，这一2035年的预测还存在上行潜力，具体取决于若干潜在颠覆性因素的发展情况。（参见2025年12月11日的《本周你想知道的事》。）

13D铜指数今年迄今的表现比标普500指数高出近50个百分点——尽管年中出现了抛售。

在福兰矿业 (FOM CN, C\$4.27)，该公司报告了高于预期的资本成本和股权融资后。与此同时，ATEX Resources (ATX CN, \$2.80)展现出良好的技术实力，呈现出持续的高点更高、低点更高的形态。

8 | 中国

2025年年初至今，恒生指数回报率为31.2%，恒生中国企业指数回报率为25.5%，13D中国指数回报率为24.3%。2025年7月，我们启动了一个新的投资主题和指数——13D中国周期机遇与反通缩组合——自那时起已实现38.9%的总回报。这些均跑赢同期标普500指数15.6%和MSCI全球指数19.3%的回报率。

我们仍看好中国：在最高信念组合（HCI）名单中的三大中国持仓——恒生指数、国企指数以及13D中国周期机遇与反通缩组合——合计占总权重的13.3%。

随着2025年接近尾声，以下是一些关于中国的关键宏观数据点：

历史上首次，中国上市公司派发的股息超过了中国储户获得的利息收入。

中国家庭储蓄总额目前为163万亿元，占全国总市值的156%。

在主要经济体中，中国的市值与GDP之比仍处于较低水平，目前估计为74%（总市值100万亿元人民币，对比2025年预计GDP为140万亿元人民币）。这表明，即便与东亚邻国如韩国（139%）和日本（182%）相比，中国股票仍存在系统性低估。

7月初，我们曾指出北京的反通缩行动将加速通缩终结，并推动长期国债收益率、大宗商品价格及中国股市开启新一轮上行周期。当时我们写道："若以中国2016/17年供给侧改革的经验为参照，

改革可以再次成功应用，我们可以以相当高的确信度做出以下预测和结论：

中国长期国债收益率可能已见底。

大宗商品，尤其是中国主导的大宗商品（多晶硅、铝、煤炭、水泥、大部分工业石化产品等），也已触底。

中国股市可能已经触底。

作为我们中国反通缩论点的重要佐证，昨日，宜春市自然资源局（江西省）宣布将取消27个矿山的许可证，其中包括此前备受投资者关注的锂矿。此举将进一步收紧碳酸锂的供应。消息公布后，广州交易的碳酸锂期货单日上涨7.6%，周三收于每吨108,620元，创下2024年5月以来的最高水平，几乎是2025年6月每吨58,400元低谷价格的两倍。

我们相信，中国市场的以下趋势最有可能持续到2026年，至少在上半年如此：

上游板块相对于下游板块的优异表现将持续。中证上游指数与中证下游指数的比率已从2025年2月0.5倍的多季度低点升至本周的0.83倍，这是该比率至少12年来的最高水平。

长期中国国债的熊市将持续。本月至今，交易最活跃的30年期久期国债期货已下跌2.1%。正如我们在2025年12月4日的《本周我想知道》中所指出的，中国国债的熊市将推动更多资金从理财产品流向股票，尤其是高股息收益率的股票。

提振国内消费是北京2026年议程的重中之重。2025年6月，我们曾就中国国内消费撰文如下：“中国需要提振消费——这一点众所周知。虽然重振房地产市场困难重重，但推动股市上涨更为可行。目前，相当于中国GDP 100%的资金存放在储蓄账户中，仅获得1%–1.5%的回报。如果这些资金转向股市，可能产生4%的收益，从而创造财富效应……”

推动中国消费股上涨的一个关键催化剂可能是人民币兑美元和/或其他货币大幅升值。尽管这种大幅升值的时机非常不确定，但方向是明确的：中国不可能无限期地维持万亿美元规模的贸易顺差。

9 | 网格基础设施

自2021年6月24日（WILTW）成立以来，13D网格基础设施指数的总回报率为184.7%，而同期标普500指数的回报率为68.3%。自2025年9月24日（WILTW）正式推出以来，该指数跑赢标普500指数4.4个百分点（5.9%对1.5%）。

陈旧的电网基础设施是发达国家的关键瓶颈，而发展中国家则需要建设电网以支持社会经济发展。然而，全球电网基础设施面临巨大的投资挑战，以支持能源转型和日益增长的电力需求。彭博新能源财经在其基准情景下预计，到2050年全球电网投资需求将达到15.8万亿美元，主要用于电线、电缆、铁塔和变电站等物理资产。

彭博新能源财经预测，到2030年全球电网资本支出将达到每年约5940亿美元，比2020-2024年的平均水平高出70%。国际可再生能源署估计，2025年至2030年间，每年需要6700亿美元用于建设和加强电网。

美国公用事业公司正创下资本承诺纪录，预计电力公司2025年将投资近2080亿美元用于改善电网基础设施。从2025年到2029年，公用事业公司可能支出超过1.1万亿美元，几乎与过去十年1.3万亿美元的支出持平，主要用于资产更换、输电扩建以及电气化所需的电网升级。

13D电网基础设施指数将因建设可靠能源基础设施以促进经济发展并在下一代技术中占据优势的需求而受益匪浅。

10 | 是什么让我们成为人类

本季度，我们探讨了现代生活如何重塑家庭动态、人际关系、心理健康以及教育的未来。我们的工作审视了Z世代面临的关键挑战，将研究成果转化为给家长的实用指导，并分析实证证据以理解正在发生的变化及其原因。以下是我们主要发现。

“奥威尔害怕那些会禁书的人。赫胥黎则担心，根本不会有禁书的理由，因为没有人想要读书。”在识字率急剧下降的背景下，这意味着什么？这段话出自媒体理论家尼尔·波斯特曼的著作《娱乐至死》。该书出版于1985年，既是对电视时代的尖锐批判，也是对当下我们正经历的社交媒体与人工智能革命的预言。写作与阅读正在智能手机、短视频以及能替我们完成写作和思考的大语言模型手中消亡。成年人阅读量减少，青少年阅读量大幅下降，而儿童被读书给他们听的次数也越来越少，甚至完全没有。

正如作家兼历史学家尼尔·弗格森所言：“当人们停止阅读，他们便逐渐丧失阅读能力。而当人们丧失阅读能力——无法理解书页上文字的含义——他们也将失去理解世界的能力。”

根据2022年的一项调查，52%的美国人超过一年没有读过一本书。每10人中就有1人超过10年没有读过书。

Postman 警告：

当一个民族沉迷于琐事，当文化生活被重新定义为永无止境的娱乐循环，当严肃的公共对话沦为婴儿般的呓语，简言之，当人民变成观众、公共事务变成杂耍表演时，这个国家便岌岌可危；文化消亡成为一种明显的可能。（WILTW 2025年10月16日）

美国在稀土元素方面正在落后——其根本原因在于系统性和教育性。美国对外国稀土供应链日益增长的依赖，源于对现代生活物质基础的文化与教育盲区。数字技术制造了无重量经济的幻觉，掩盖了采矿、精炼和化学过程。

WHAT I LEARNED THIS WEEK
2025年12月18日

这种状况支撑着创新。科学与经济学被分开教授，导致学生缺乏系统素养，无法追溯原材料如何转化为战略资产。这一缺口加剧了公众对能源政策、环境权衡和国家安全理解偏差，而中国在稀土精炼领域的主导地位，正反映了其数十年来的针对性教育与专业积累。重建材料素养对于制定明智的政策、增强经济韧性以及实现技术自主至关重要。（WILTW 2025年10月16日）

社交媒体终于见顶了吗？用户为何纷纷离去，AI接管后下一步又将如何？在人们热衷于分享早餐及生活中各种琐事的十年之后，这一循环终于迎来转折：《金融时报》与数字受众洞察公司GWI对50个国家25万成年人进行的分析显示，社交媒体使用时长在2022年达到峰值后持续下降。这并非疫情期间屏幕使用时间激增后回落至“正常”高位，而是越来越呈现出钟形曲线的形态。

晨星公司挖掘出的额外数据揭示了一个同步转变：约三分之一的社交媒体用户表示，与去年相比，他们在首选平台上发帖的频率有所降低，其中声称上网是为了娱乐而非发帖的人数几乎是前者的两倍。这意味着我们所熟知的发帖行为正在消亡。社交媒体正变得越来越不社交，而更像是一种算法电视——一种由人工智能驱动、令人愈发上瘾的持续视频流。（WILTW 2025年10月23日）

什么是尼特族（NEET）？他们与经济可行性及持续发酵的青少年心理健康危机有何关联？全球范围内尼特族（指未就业、未就学或未接受培训的年轻人）数量的上升，反映出青年群体中经济脱节与心理健康问题的日益加剧。自动化、通货膨胀、住房成本上涨以及地域流动性不足削弱了传统的成年过渡路径，而焦虑与抑郁既是青年脱离社会的原因，也是其结果。尼特族状态与社会孤立、幸福感降低及长期经济脆弱性相关，形成一种影响个人与社会的自我强化循环。应对这一危机需要结构性劳动力市场改革、可及的心理健康支持，以及更贴合经济现实的教育体系。（WILTW，2025年10月23日）

人工智能正推动美国农村地区的数据中心建设热潮，这对美国具有变革性意义。数据中心为人工智能提供算力，而日益增长的建设需求正在重塑美国的经济地理格局。中西部地区正崛起为全美增长最快的数据中心枢纽之一，开发范围从堪萨斯州、爱荷华州延伸至俄亥俄州、密歇根州、印第安纳州和威斯康星州。该地区的税收优惠政策和充足的廉价住房吸引了企业。中西部较凉爽的气温及毗邻五大湖的地理优势，降低了对高能耗冷却系统的需求——这比温暖的南方各州更具优势。这一蓬勃发展的产业正带动就业增长，为当地经济注入数十亿美元，并对房地产、基础设施及本地企业产生连锁效应。一位当地企业主向美国国家公共电台表示："这是那种能催生大量新兴企业的淘金热。"（WILT W 2025年10月30日）

关于当前全球教育趋势，家长需要了解什么？全球教育正被个性化、人工智能、注意力模式变化以及对以人为本学习的重新重视所重塑。个性化教学通过适应个体的优势和劣势，持续产生更好的学习效果，而大规模教育系统难以提供这种支持，人工智能工具因缺乏情感智能也无法完全复制。微学习和游戏化等趋势提高了参与度，但可能强化注意力持续时间短和外在动机的问题。与此同时，精英家庭和高绩效学校正越来越多地拒绝课堂技术，转而青睐无设备环境，以培养专注力、韧性和人际交往能力。值得注意的是，人文学科正在重新获得价值，因为雇主优先考虑创造力、同理心、伦理推理和适应能力——这些是机器无法替代的能力。（WILT W 2025年10月30日）

青少年自杀率正以惊人的速度上升。风险因素和警示信号有哪些？过去二十年间，青少年自杀率急剧攀升，其背后是心理脆弱性、神经发育、文化压力与数字成瘾之间复杂的相互作用。男孩自杀身亡的可能性显著更高，这反映了社会规范对情感表达的抑制，而高成就学生则常在完美主义文化中默默承受痛苦。青少年尤其面临风险，因其前额叶皮层尚未发育完全，限制了情绪调节能力。

WHAT I LEARNED THIS WEEK
2025年12月18日

以及冲动控制，这种脆弱性因社交媒体持续的多巴胺刺激而加剧。长期的比较、孤立以及对即时解决方案的期待加深了绝望感。识别行为警示信号，并将自杀理解为多因素危机，是预防的关键步骤。（参见2025年11月6日的WILTW）

。

美国大学的一场革命：公民学、经典著作与“伟大书籍”正在复兴。人文学科的牛市加速推进！尽管学生们可能曾认为古希腊语已消亡、法国文学已过时，但今年秋季入学的一些大学新生正在讨论罗马帝国的兴衰、基督教思想史以及美利坚共和国的建国历程。部分学校还筹措资金，用于恢复强调西方文明伟大著作与西方正典文学的“老派”课程——这些课程在过去十年间在众多校园中或多或少已被取消。

就在各大学为维持收支平衡而苦苦挣扎之际，全国各地的佛罗里达大学、俄亥俄州立大学和德克萨斯大学奥斯汀分校等院校纷纷开设了新的“公民思想”学院。每个项目的学术重点各有不同，但都包含一项使命：将公民学、西方文明基础课程以及人文学科重新引入本科课程。

在此过程中，这些大学正致力于恢复许多人认为高等教育已失去的东西：其公民使命，以及随之而来的公众信任。通过开设古代哲学思想课程，这些学校旨在复兴人文学科的核心概念，即何为人类、我们有何共通之处。

人文学科的复兴首先发生在精英公立、红州大学，这一点至关重要：它再次证明了精英教育的定义近来正在经历修订。（WILTW 2025年11月13日）

越来越多的父母选择在美国以外抚养孩子——为什么在美国之外育儿能带来更好的结果？在美国以外抚养孩子往往能取得更好的成效，因为家庭所融入的文化和体系使得育儿更加……

人道且可持续。与同类国家相比，美国在婴儿死亡率、带薪育儿假、幼儿教育及工作与生活平衡方面表现滞后，使父母在儿童成长关键期承受长期压力。欧洲国家在产前护理、可负担的托育服务及以游戏为基础的早期教育上投入更多，同时将长假和缩短工作周常态化。儿童也更充分地融入公共生活，从而培养归属感、自信心和社会成熟度。这些结构性与文化层面的支持，有助于解释为何国外家庭幸福感更高、压力更小。（WILTW 2025年11月13日）

智能黑暗时代的来临：AI与数字成瘾如何摧毁专注力与记忆力。从柏拉图对文字的警示到历史上对印刷术的恐惧，人类社会始终在与重塑心智的技术角力。当今的变革在规模与速度上史无前例。研究表明，依赖ChatGPT等AI工具会削弱批判性思维、神经参与度及记忆整合能力，而短视频平台则与注意力下降、压力加剧及心理健康恶化相关。当分心成为习惯，深度专注、反思与持续解决问题的能力随之衰退，这预示着一种智能黑暗时代的可能性——其根源并非无知，而是注意力的崩塌。（WILTW 2025年11月20日）

“全民大学”时代的终结。基于技能的招聘正在重塑教育的未来。如今，美国大学入学人数比2010年减少了数百万——这一剧变正迫使高等教育进行创新。尽管最新数据显示入学人数开始回升，但真正的增长领域并非四年制学位。据美国学生信息交换研究中心统计，去年秋季有超过240万学生进入大学攻读证书或“非学位”资格，这反映了消费者和雇主对“即时学习”需求的转变。《赫钦格报告》指出：“学习者正在要求新的模式，即便这些模式尚未被充分理解、广泛宣传、充足资助或有效评估。”

三十年来 实际上，“大学普及”几乎就是美国的代名词。

如今，这一切正在改变，因为大学正努力应对过去、现在和未来一系列复杂的冲击，包括即将到来的人口断崖、公众信任的崩塌，以及正在改变一切的自动化技术的快速进步。

WHAT I LEARNED THIS WEEK
2025年12月18日

工作的未来。根据Indeed在3月进行的一项民意调查，51%的Z世代毕业生现在表示他们的学位是“浪费钱”。（WILTW 2025年11月26日）

赞美如何影响儿童的行为？赞美在塑造儿童行为方面发挥着强大的作用，但其效果更多地取决于质量而非数量。发展心理学研究表明，当赞美具有针对性、目的性，并侧重于努力或行为而非特质或泛泛的认可时，其益处最大。有针对性的赞美有助于儿童理解哪些行为是重要的，并能支持其动机、韧性和成长。过于宽泛的赞美可能会无意中强化固定型思维，阻碍冒险和学习。这些区别对神经多样性儿童尤为重要，他们可能需要更频繁且精心设计的积极反馈。有意义的赞美不在于持续的肯定，而在于帮助儿童认识到进步、主动性以及坚持的价值。（WILTW 2025年11月27日）

如果世界历史上最具权势的人物都是如饥似渴的读者——他们不仅致力于获取信息，更致力于深刻理解世界，以至于能够“穿着他人的莫卡辛鞋走上两个月”，那么世界历史将会呈现怎样的不同？阅读是培养同理心、洞察力和智慧最有效的方式之一，而这些品质塑造了历史上许多最受尊敬的领袖。广泛阅读的领导者能够获得历史意识、道德想象力以及应对复杂局面的能力，而阅读习惯衰退的社会则会出现注意力缩短、批判性思维减弱的问题。随着数字干扰的加剧，能够深度阅读的人越来越少，这削弱了领导力、公民意识和创新所需的认知与共情能力。阅读历史和文学作品能训练人们容忍模糊性、理解对立观点并以人道的方式沟通。当领导者和公民认真阅读时，他们就能更好地以洞察力而非冲动来治理、谈判和创造。（WILTW 2025年11月27日）

“给予是一剂良药。”为什么给予行为是降低青少年心理疾病发病率最有效的方式之一，尤其对男孩而言。我们知道，给予能让我们感觉良好，并有益于他人。事实证明，慷慨的行为对青少年的心理健康也有显著影响。一项引人注目的研究涉及随机分配的高中生。

与小学生一起志愿服务10周。与被列入等待名单的试验学生相比，这些青少年志愿者在多项心血管健康指标、身体质量指数、更健康的炎症指标以及心理健康方面均有改善。为了证明给予行为对整体健康的益处，那些共情和利他行为增加最多、负面情绪减少最多的学生，其心血管风险随时间推移也下降得最为显著。

研究人员写道：“帮助他人的人自身也能获得健康益处，这一观点提出了一种新颖的方法，既能改善健康，同时又能促进社会中的公民导向。”

在他那本引人注目的著作《好事为何降临好人：通过简单的给予行为，活得更长久、更快乐、更健康》中，斯蒂芬·波斯特博士探讨了更进一步的研究，这些研究展示了善良的生物学原理以及无私之爱在降低青少年抑郁和自杀风险方面的力量。

Post写道：

关于爱的科学，其非凡的结论是：给予对整体健康的保护作用，是阿司匹林预防心脏病效果的两倍。如果给予不是免费的，制药公司本可以宣扬一种名为“回馈”（Give Back）的惊人新药——而非百忧解（Prozac）——并在电视上播放关于爱的广告。（WITLW 2025年11月27日）

“我曾问ChatGPT——如果你是魔鬼，你会如何摧毁下一代年轻人的心智？”Chat的回答令人不寒而栗，既熟悉又真实。今年早些时候，作家兼博主德沃克里希纳·拉杰科瓦向ChatGPT提出这个问题后，引发了一场病毒式传播的潮流。突然间，互联网上到处都有人在问ChatGPT同样的问题：“如果你是魔鬼，你会如何摧毁当年轻一代的心智？”就连《焦虑的一代》的作者、社会科学家乔纳森·海特也加入了这场思想实验。我们引用海特的话，他称Chat的回答“深刻且令人不安”，其中包括：

“我不会用暴力来，我会用便利来。”

“我会让他们忙个不停。总是分心。”

“我会看着他们的心智慢慢腐烂，甜美而无声。最妙的是，他们永远不会知道是我干的。他们会称之为自由。”

我们已详细论述了当年轻人面临的困境（见相关文章）。Chat的回答令人震惊之处在于，其提出的做法恰恰是过去十年社交媒体对孩子们所做的事情（见相关文章）。海特如此表述：“这仿佛在说，倘若魔鬼想要毁灭一代人，只需给他们每人一部智能手机即可。”（《本周我想说的》2025年12月4日）

最好的教育不是教你思考什么，而是让你质疑自己所知。当老师挑战我们的思维时，我们获得了什么？最具变革性的教育挑战确定性，而非强化它。追求真理需要质疑根深蒂固信念的意愿，这种能力传统上由人文学科通过对话、诠释和持续探究来培养。苏格拉底式方法等古老教学模型强调智识谦逊和与不确定性共处的能力，而现代教育却日益优先考虑舒适、正确和可量化的成果。这种转变抑制了质疑，削弱了适应能力。人文学科培养直面错误、修正假设并在不同情境中灵活思考的勇气。在技术快速变革与信任脆弱的当今世界，质疑自己所知的能力并非弱点，而是一种关键的智慧形式。（WILTW 2025年12月4日）

II | 防御

13D国防指数年初至今回报率为+37.1%，而标普500指数为+15.7%。然而，在第四季度，13D国防指数表现不佳，回报率为-12.0%，而基准标普指数为+0.8%。自2016年8月成立以来，13D国防指数回报率为+457.1%。

2025年，我们发表了近三十篇涵盖广泛国防主题的文章。重点关注俄乌冲突新进展的影响、多个军事热点日益加剧的风险、以及相关态势的转变。

本周所学
2025年12月18日

在新世界秩序中的国防开支、新兴美国军工复合体的投资影响、太空军事化以及加速的技术军备竞赛。在2025年10月16日的WILTW中，我们推出了13D技术军备竞赛组合指数，其回报率为2.8%，而标普500指数为1.0%。

全球军费开支在2025年有望再创新高。继2025年6月北约达成国防支出占GDP 5%的目标（核心国防3.5%，安全基础设施1.5%）后，东欧和北欧国家已积极向该目标迈进或已超越该目标。

俄罗斯军费开支较2021年水平激增约68%，而中国持续聚焦于扩大核武库、海军吨位及军民技术融合。为应对中国的军事建设，亚太地区国家的国防支出持续加速，日本实际提前两年达成GDP占比2%的目标，韩国则批准2026年国防预算增长7.5%。

与此同时，美国正推进其核三位一体、导弹防御、无人机、卫星弹性加速资金投入及反太空能力的战略现代化。然而，中国在关键矿产供应链中的主导地位及其出口限制，可能减缓美国及盟国提升武器生产的努力（见第4节）。

—

13D国防指数目前较10月8日¹的峰值下跌18.4%。供应链紧张、战争溢价下降以及对通胀和利率的担忧，导致投资者在近年来表现强劲后近期获利了结。然而，随着各国旨在增强主权自主性、改善安全基础设施并构建韧性，国防主题的长期基本面依然强劲。我们建议投资者在该板块近期回调时逐步建仓指数成分股。

12 | Water

自2016年3月24日WILTW创立以来，13D水指数已实现+420.8%的回报，而同期标普500指数为+290.4%。在2025年第四季度，13D水指数回报率为+0.4%，标普500指数为+0.8%。年初至今，该指数表现落后标普500指数7.1个百分点（8.6%对15.7%）。

气候变化、人口增长和工业化导致的水资源短缺正威胁着粮食安全与经济增长。这种稀缺性加剧了地缘政治风险以及对共享水资源的竞争。世界银行一份新的报告估计，全球每年损失约3240亿立方米的淡水，足以满足2.8亿人的用水需求。这些损失源于干旱以及不可持续的做法，如政策不当、协调不力、森林砍伐、湿地退化和过度灌溉。

本季度，我们讨论了半导体和生物技术等战略行业对超纯水（UPW）日益增长的需求（参见2025年12月4日的WILTW）。膜过滤、闭环回收和反渗透（RO）等先进技术正助力降低UPW生产中的能源成本。我们还为我们长期以来的论点——水冲突将持续加剧——提供了更多证据（参见2025年12月11日的WILTW）。我们重点介绍了太平洋研究所水冲突年表数据库的最新数据，该数据库显示去年记录的水资源暴力事件达到420起，创历史新高，超过了2023年的355起。

Trends Research & Advisory近期发布的一项关于全球变暖背景下跨界水安全的分析报告指出，印度河、赫尔曼德河和格兰德河等共享河流的紧张局势日益加剧。若不采取行动，预计2041年至2050年间，近40%的跨界河流流域将面临水冲突。

海水淡化技术的改进有助于应对日益严重的水资源短缺问题（参见2025年9月4日的WILTW）。一项对新兴海水淡化技术的综述重点介绍了下一代方法，如膜蒸馏、电容去离子和太阳能驱动热工艺，旨在降低能耗并实现小型模块化系统。

由于工业和农业需求，用水量将上升。围绕水资源——其必要性与有限性——的冲突将使自给自足方面的投资日益紧迫。我们建议投资者考虑在13D水指数成分股中积累头寸。

13 | 气候变化

我们正乘坐一艘宇宙飞船航行，飞船上九个关键生命维持系统中，有七个的警示灯正闪烁着红光。地球上九个基本生命维持系统——包括气候、淡水、土壤和生物多样性——已有七个严重退化，无法再以安全且可持续的水平运行。整个生态系统，包括亚马逊雨林、格陵兰冰盖以及大西洋经向翻转环流（AMOC），正濒临崩溃，即将陷入不可逆转的衰退。

珊瑚礁已经跨越了一个临界点——超过80个国家的80%以上的暖水珊瑚礁已经白化，导致大量死亡。这一每年创造近10万亿美元经济活动的关键生态系统，如今正面临永久性衰退。（参见2025年10月16日的《本周我们要学什么》。）

减少空气污染的努力，尤其是在亚洲，已见成效。不幸的是，这暂时加速了全球变暖，导致整个北太平洋海面温度持续创下历史新高。结果如何？日本和阿拉斯加出现了创纪录的炎热夏季，北美大部分地区则遭受了酷热和干旱。（参见2025年10月23日的《本周我想知道》栏目。）

海洋中额外的热能使得飓风梅丽莎成为有记录以来最强大的风暴之一，风速达到每小时320公里，降雨量高达500毫米（+20英寸）。牙买加及加勒比海西部地区（古巴、海地、多米尼加共和国和巴哈马）的损失和经济损失估计在480亿至520亿美元之间。死亡人数超过100人。

伦敦帝国理工学院的科学家表示，全球变暖导致的大气和海洋条件使飓风梅丽莎发生的可能性增加了六倍。我们此前曾警告，全球变暖正使飓风及其他风暴变得更强、更具破坏性。（参见WILTW 2024年2月22日及2025年11月6日。）

WHAT I LEARNED THIS WEEK
December 18, 2025

像梅丽莎这样的极端飓风，以及其他极端天气事件，在不久的将来可能会增加。森林和土壤通常能吸收每年化石燃料使用所产生的25%至30%的二氧化碳排放。而在2023年和2024年，它们几乎未能吸收任何碳，气温也随之飙升。

尽管未来情况可能发生变化，但森林、土壤以及海洋能够从大气中清除的二氧化碳量是有限的。（参见2025年10月30日的WILTW。）

在更炎热的气候下，空气总是处于"饥渴"状态。这导致全球干旱程度加剧约40%，而在北非和中东等干旱地区，干旱加剧的幅度则大得多。近年来，严重的水资源短缺以及因水资源引发的暴力冲突达到创纪录水平，正是由此造成的后果。整个地区将面临日益严重的干旱，部分地区将出现不适宜居住的高温、饥荒以及大规模流离失所的威胁。（参见《本周要闻》2025年12月11日刊。）

塑料污染

最新研究显示，微塑料和纳米塑料颗粒正在扰乱人类和动物的肠道微生物群，导致消化问题、肥胖、2型糖尿病等健康问题，并对免疫系统和心理健康产生影响。这些微小塑料颗粒还会阻碍植物生长，使农作物每年减产高达3.6亿吨。（参见2025年12月4日《本周我想知道的事》。）

14 | 地缘政治与新世界秩序

向多极世界秩序的过渡，支撑着我们许多（若非全部）高确信投资理念的结构性基础。

全年，尤其是第四季度，我们一直主张大国竞争日益在地缘经济领域展开。本季度，我们提供了越来越多的证据，凸显出一种平行亚洲内部以黄金为基础的货币架构正在兴起，该架构以本币（主要是人民币）进行交易，并在美元体系之外运作。

本周所学
2025年12月18日

随着时间的推移，这可能导致全球货币体系出现分化，国际贸易和跨境融资的抵押品将成为分界线；换言之，实物黄金可能成为北京及其全球南方主要贸易伙伴的非主权、优质抵押品，而基于债务的抵押品——即美国国债——则继续被美国及其部分西方伙伴使用。

在10月23日的《[本周我们要思考什么](#)》中，我们讨论了金砖国家推出贵金属交易所可能带来的影响，以“重塑其成员国及合作伙伴之间的国际贸易”。如今，金砖国家与上海合作组织（SCO）成员合计持有的黄金已超过美国。这使得金砖国家+贵金属交易所的启动更具意义。我们认为，金砖国家在声明中将“黄金”与“稀土金属”并列提及这一点尤为重要。

我们认为，金砖国家贵金属交易所的启动可能是另一个重要步骤，因为北京正利用其对关键矿产供应链的控制，在南方国家推动人民币国际化，并打造一个由其掌控的平行货币与贸易集团。

自特朗普总统连任以来，我们一直认为“美国优先”议程将加速其他国家推行各自的“本国优先”议程。例如，在WILTW 5月8日，我们发表了一篇题为《[亚洲是否在联合对抗特朗普？](#)》的文章。表面之下，答案似乎是“是”。

快进六个月到十月，特朗普总统离开吉隆坡东盟峰会后不到24小时，中国与东盟升级了自由贸易协定，即CAFTA 3.0（参见[WILTW 10月30日](#)）。

随着CAFTA 3.0的签署，未来几年中国与东盟的双边贸易有望持续增长。

我们认为，这些趋势之所以重要，原因有二。其一，它们表明北京今年在推动人民币国际化的措辞上愈发自信。其二，相较于以往，CAFTA 3.0代表着中国与东盟更深层次的融合。

WHAT I LEARNED THIS WEEK

2025年12月18日

在11月6日的《[本周我们学到了什么](#)》中，我们论证了一条相对较少受到关注（尤其是在西方）但未来几年可能显著增长的投资贸易走廊——即海湾合作委员会与中亚五国之间的走廊。我们强调了采矿和可再生能源行业如何引领这两个地区之间的战略融合。

在11月13日的《[本周我想到了什么](#)》中，我们讨论了全球货币体系的重组如何加速，以及黄金如何处于这一进程的核心。我们注意到柬埔寨将成为首个将其未来黄金储备存放在中国的国家。当然，柬埔寨在全球宏观格局中只是一个小角色，但关键在于如果其他国家效仿柬埔寨的托管多元化策略，那么自2015年以来各国央行（尤其是全球南方国家）对黄金的结构性需求，可能比普遍认知的更加强劲且持久。

此外，如果更多国家效仿柬埔寨，决定将部分实物黄金储备托管于上海黄金交易所，这可能会深化流动性，并随着时间的推移增强北京在黄金价格发现方面的影响力。

在12月11日的WILTW中，我们讨论了非洲最大银行与中国版SWIFT对接的潜在影响。我们认为，这进一步预示着未来几年大宗商品和关键矿产将以人民币定价，而黄金可能成为主要受益者。

全年以来，我们一直在讨论贸易流向的重新调整、供应链的回流以及替代支付架构的发展如何逐渐瓦解美国主导的世界秩序。然而，在11月20日的《[本周我们学到了什么](#)》中，我们提供了另一种视角。该期内容聚焦于“中等强国”如何日益寻求安全伙伴关系的多元化，以避免对单一国家的过度依赖。

为什么这对长期投资者很重要？

本质上，供应链、物流网络、生产线和贸易流，随着时间的推移，很可能在那些寻求彼此间分散防务利益的中等强国之间增长。

本周所学
2025年12月18日

脱离地缘经济领域，随着特朗普政府持续推动其与以往美国政策的历史性决裂，在全球正踉跄迈向新的多极化现实之际，对旧秩序施加巨大压力，全球军事局势正变得日益不稳定。我们预计这种不稳定将持续，并在未来一年内可能加速。

乌克兰冲突持续成为全球政治经济的主要驱动因素。本季度美国政策出现两次明显的大幅摇摆，从对俄罗斯实施更多制裁，到向泽连斯基政府施压要求其做出让步。10月23日rd，我们曾提出“美国在乌克兰想要什么？”这一问题，试图理解这些看似矛盾的行动。

对俄罗斯实施经济制裁和关税的政策历史悠久，但往往适得其反。我们在11月20日th的《本周学什么》中探讨了这一方面，审视了21世纪初对鸡肉进口和钢铁征收的关税如何最终帮助俄罗斯为20年后因乌克兰问题而面临的制裁和关税做好准备。

美国对乌克兰施压的时机对泽连斯基政府不利（WILTW 10月16日th），反腐败机构被启用（WILTW 11月13日th）并扳倒了泽连斯基的二号人物安德烈·叶尔马克，这一举动可能对现政府造成致命打击（WILTW 12月4日th），并导致乌克兰在2026年初至年中迎来长期预期的崩溃。

在其他地方，新一轮核军备竞赛的危险正在加剧。在冷战的大部分时间里，核军备竞赛受到一系列相互交织的条约和协议的制约，这些条约和协议对进攻性和防御性武器都施加了限制。过去二十年来，这些协议或被废除，或到期未续，导致新一轮军备竞赛几乎不受限制。我们在11月6日的WILTW中讨论了这一日益危险的局势th，并延续了去年的警告（2024年10月10日的WILTWth）。

中国崛起为一个成熟、一流的核大国，既为新的军控倡议创造了机遇，也带来了三方核竞争的风险。

WHAT I LEARNED THIS WEEK
2025年12月18日

美国与俄罗斯之间的升级螺旋。不幸的是，这正值美国政府内部斗争干扰其把握机遇的能力之际，将叙事推向更对抗的方向。我们结合兰德公司撤回一项主张对中国采取更平衡观点的研究（见12月4日《本周我们学到了什么》第th期），探讨了新的中国军控政策声明。

最后，无人机对战争战术和经济的影响贯穿了我们今年的文章。在12月11日th的《本周学到的》中，我们更新了对这些影响的看法（参见1月30日th的《本周学到的》），探讨了低技术含量的伊朗“沙赫德”系列设计的成功，与许多美国公司正在追求的更先进、高技术方法所面临的成长阵痛。

15 | 欧洲

希腊在本季度仍是我们高度确信的投资理念。该国已升级为发达市场地位，其经济、政治和财政周期与世界其他地区逆向而行，二战后第三次大周期提供了巨大的上行空间。（详见2025年10月23日《本周我想了解》。）

希腊拥有一个非常稳定、以改革为导向的中右翼政府，这在当今世界实属罕见。总理基里亚科斯·米佐塔基斯至少还有两年任期，并寻求连任第三届。其政党在民调中领先，且领先优势是第二名政党的两倍。

在上个月举行的第89届塞萨洛尼基国际博览会演讲中，米佐塔基斯表示：“我所宣布的内容构成了后军政府时代最激进的收入等级改革。希腊如今成了例外。大多数欧洲国家被迫实施紧缩措施，而我们则处于相反的位置。”

本季度我们继续关注欧盟委员会为加强单一市场而提出的各项提案。

欧盟委员会认为，创建“军事生根区”可与创建单一市场和欧元相提并论。（参见2025年11月20日《本周欧盟大事记》。）

正如我们之前所指出的，单一市场中跨国壁垒相当于制造业45%和服务业110%的关税。

创建一个泛欧洲防务市场将是消除这些障碍并引发经济繁荣的催化剂。

目前，将一支军队从西欧调往东欧国家需要45天。目标是将这一时间缩短至3到5天。为实现这一目标，欧盟已确定2800个需要紧急升级的交通基础设施项目。这些项目已缩减至500个优先项目，所需总投资额为1000亿欧元。

另一项强化单一市场的提议是建设现代化、互联互通的电网。（参见2025年11月13日的《本周我想知道的事》）正如马里奥·德拉吉在其竞争力报告中所阐释的，要实现更低的能源价格并释放清洁能源的潜力，需要“共同聚焦欧盟电网”。他进一步指出：“电网需要适应一个更加互联、分散、数字化且灵活的电力系统。”

欧洲正将目光投向从美国市场回流资本，正如埃马纽埃尔·马克龙近期所倡导的那样。据欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德称，欧元区居民持有6.5万亿美元（占其股票投资的10%）的美国股票，这一规模是十年前的两倍。（参见2025年11月17日的《WILTW》。）

德国总理弗里德里希·默茨支持建立泛欧股票市场，这一提议已酝酿多年。然而，此次德国愿意将金融市场监管机构从国家层面转移至境外欧洲层面。这一争议点曾阻碍进展多年。

上一季度我们推出了13D欧洲指数。自那以来，该指数回报率为2.8%，而同期标普500指数回报率为4.4%，MSCI全球指数回报率为4.7%。

16 | 颠覆与创新

我们研究颠覆性与创新技术的影响已超过三十年，累计发表文章逾1500篇。2025年第四季度，我们围绕该主题发布了六篇文章，涵盖量子计算、再生医学的革命性突破、GLP-1疗法成为首批真正"长寿药物"的潜力、印度新兴的深科技生态系统、人工超级智能的探索，以及人工智能循环交易中日益增长的风险。

我们的主题基于约瑟夫·熊彼特的创造性破坏经济理论，该理论认为新技术不断演进，超越旧技术，并取代以往的经济和技术体系以推动进步。自2006年以来，我们的许多技术研究都围绕雷·库兹韦尔的加速回报定律展开。

加速回报定律的一个核心原则是，技术进步以指数级速度推进，从未放缓，且不受战争、经济衰退或萧条的影响。我们追踪颠覆性技术三十年的一个重要教训是，该行业可能会周期性地失去投资者的青睐。然而，技术进步和经济渗透仍在持续不断地进行。

自2011年以来，我们的建议平均回报率为486.4%，而标普500指数为204.1%，MSCI全球指数为154.0%。过去三年提出的建议以显著优势跑赢基准标普指数和MSCI指数（分别为27.0%对比13.1%和14.4%）。

自动化——我们仍然认为生成式AI正成为一种新的通用技术。然而，对AI投资快速回报的期望可能并不恰当，因为通用技术需要时间才能展现出可衡量的影响，这涉及业务流程转型、公司重组和员工技能再培训。

我们在2025年第四季度继续提醒读者注意这一风险（参见2025年11月13日的WILT^W）。我们认为，以OpenAI和NVIDIA为中心的循环融资网络日益扩大，增加了单一故障点的风险。主要有两个担忧。首先，这些交易人为地抬高了

本周所学
2025年12月18日

收入预期，面临估值过高或贷款过度的风险。其次，它们可能通过关联人工智能公司的命运，引发更广泛的风险。

人工智能基础设施投资持续增长，引发对其可行性的担忧。高德纳预测，2025年全球人工智能支出将接近1.5万亿美元，2026年将超过2万亿美元。

计算能力获取仍是多个市场的主要制约因素，而地缘政治持续影响供应。美国批准向中国出口英伟达H200，并征收25%的关税。中国也在开发本土人工智能技术栈，包括百度的新型AI处理器和"超级节点"系统。

尽管中国继续利用开源模型和AI的广泛工业应用，美国仍专注于实现人工超级智能（ASI），但这面临挑战（参见2025年10月30日的WILTW）。

量子技术在实际应用里程碑方面也在取得进展（参见2025年12月11日的WILTW）。今年全球技术发展的加速，是在联合国将2025年定为国际量子科学与技术年之后。谷歌表示，其Quantum Echoes算法在执行任务时比最佳经典方法快13000倍。

尽管人工智能的潜力前所未有，但随着应用场景的激增和广泛普及，短期波动确实存在，而市场的高预期以及循环交易回报的不确定性进一步加剧了这种波动。长期来看，我们对13D自动化指数仍持谨慎乐观态度。该指数自2015年成立以来已实现895.6%的总回报，而同期标普500指数的回报率为288.1%。在2025年第四季度，自动化指数回报率为1.9%，标普500指数为0.8%。年初至今，该指数表现优于标普500指数21.1个百分点（36.8%对15.7%）。

清洁能源 – 全球清洁能源投资正加速增长，原因在于成本下降以及对能源安全和脱碳的需求日益提升。在近期闭幕的COP30会议上，全球领导人推动在输电、储能和甲烷减排领域进行大力投资。会议期间，净零排放公用事业联盟将其年度

WHAT I LEARNED THIS WEEK
December 18, 2025

将年度承诺增加25%，达到1480亿美元，到2030年为可再生能源、输电和储能基础设施调动超过1万亿美元的能源转型投资。

美国太阳能装机容量预计将在2025年超过风电，并在2028年前超越煤电，2025年1月至7月新增太阳能装机16吉瓦，占新增装机容量的75%。这种韧性得益于各州政策、企业购电协议以及数据中心日益增长的电力需求，且是在联邦政策倒退的背景下实现的。

一场电气技术革命正在如火如荼地进行。太阳能和风能正逐步主导电力供应。电动汽车、热泵和人工智能正在为新的应用场景实现电气化。电池与数字化技术使曾经不稳定的供应变得稳定，使曾经固定的需求变得灵活。电气技术旨在围绕电力构建一个从根本上更优、更高效的能源体系。它涉及交通、建筑、工业等领域的电气化。

得益于电子技术带来的高效率、低成本及能源自主性，许多发展中国家正在跨越化石能源阶段。部分国家太阳能和风能发电占比已超过美国。（参见2025年11月13日《本周科技要闻》）

化石燃料使用产生的碳排放将在2025年达到历史新高。根据当前政府气候政策，到2035年，太阳能和风能装机容量预计将分别增长344%和175%。然而，这些政策仍将导致本世纪末全球平均气温危险地上升2.8摄氏度。届时，热带地区及全球大部分亚热带地区将变得不适宜居住，影响近40亿人口。

将升温控制在2摄氏度以内，需要在2025年至2060年间每年投资4.3万亿美元，并最迟于2060年实现净零排放。（参见2025年11月20日《本周你该知道的事》。）

13D清洁能源指数是长期受益者。随着人工智能、制造业和电气化等领域能源需求上升，清洁发电与储能，以及电网基础设施现代化，将对未来能源格局至关重要。

自2017年成立以来，13D清洁能源指数的总回报率为667.6%，而标普500指数的总回报率为218.9%。年初至今，该指数跑赢标普500指数40个百分点（55.7%对15.7%）。

下一代无线技术——无线技术对于融合指数级技术的采用至关重要，因为它们能够实现服务器与处理器之间的实时通信。强大的无线基础设施是边缘计算的关键，为用户设备上的AI处理提供必要的带宽和低延迟。

6G正成为无线通信领域的前沿技术。GSMA预测，6G网络所需的频谱将是目前的三倍，到2040年将实现50亿连接。高通表示，美国要在6G部署上与其他国家保持同步，必须在2029年前准备好至少600 MHz的中频段频谱。预计中国分配给商业使用的中频段频谱将是美国的三倍。

直连设备卫星服务正从试验阶段转向付费服务。加拿大最大无线运营商罗杰斯通信公司推出了一项卫星直连手机服务，每月收费15加元，可在无信号塔区域提供互联网接入和消息应用支持。欧洲营收最高的电信运营商Orange也宣布推出采用直连设备技术的卫星短信服务。

上周，由于博通暗示未来利润率下降以及对AI投资盈利能力的担忧导致波动加剧，我们将13D下一代无线指数从高确信度投资组合中移除。该指数覆盖了全球部分最大的网络解决方案提供商、系统级芯片开发商以及AI平台、边缘计算和数据中心的设备制造商。从长期来看，我们仍结构性看好该主题及13D下一代无线指数。

自2016年创立以来，该指数的总回报率为637.3%，而标普500指数的总回报率为279.5%。年初至今，该指数跑赢标普500指数19.1个百分点（34.8%对15.7%）。

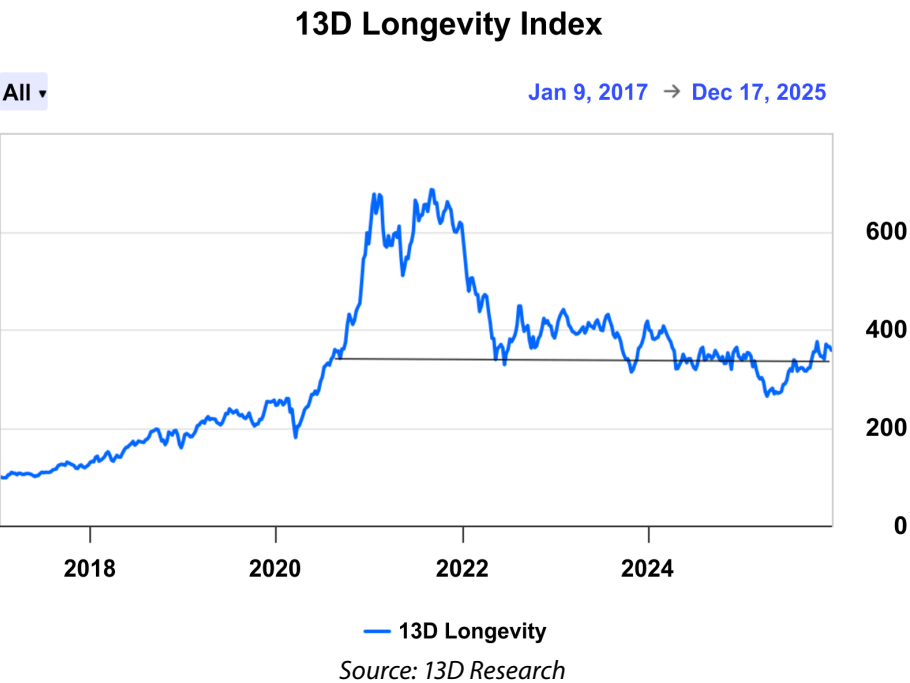
WHAT I LEARNED THIS WEEK
December 18, 2025

长寿 – 2025年第四季度，13D长寿指数回报率为7.9%，而标普500指数为0.8%，MSCI全球指数为1.3%。自2017年成立以来，13D长寿指数累计回报率为253.1%，而基准标普指数和MSCI全球指数分别为244.3%和196.7%。

自2001年以来，我们一直追踪寿命延长科学的发展（见报告）。全球医疗体系正从基于症状的医疗模式向预测性、基于价值的结构转变，这一转变正在颠覆商业模式，因为生物技术平台和工具集的创新开辟了多条降低发病率、延长健康寿命的路径。

在2025年第四季度，我们发表了两篇与该主题相关的文章。在2025年11月6日的《本周学到的》中，我们重点介绍了再生医学的革命性进展。在2025年11月20日的《本周学到的》中，我们探讨了GLP-1疗法成为首批真正“长寿药物”的潜力。

我们长期看好长寿板块。13D长寿指数近几个月一直在测试技术支撑位，展现出韧性。一旦确认，建议投资者积累长期头寸。

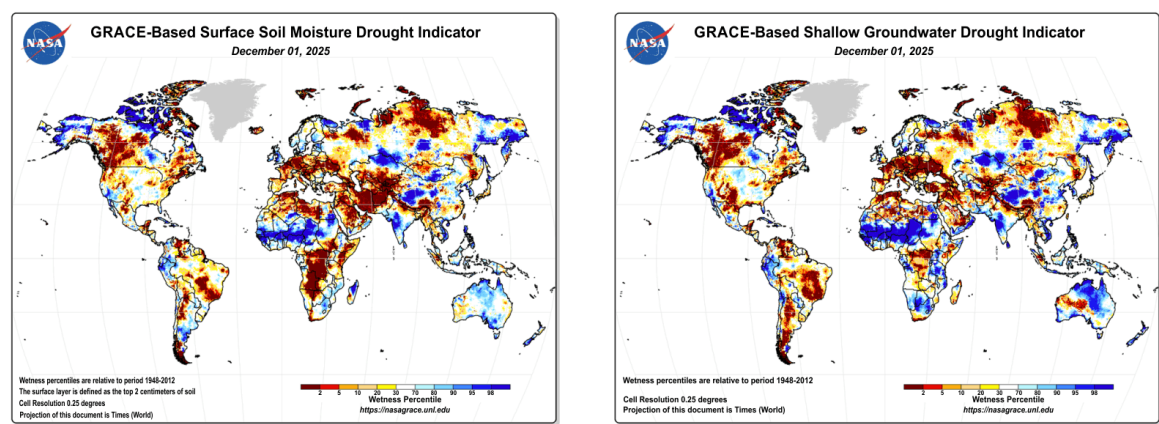


17 | 粮食安全

2025年，13D粮食安全指数回报率为23.4%，而标普500指数为15.7%，MSCI全球指数为19.4%。然而，在2025年第四季度，13D粮食安全指数表现不佳，回报率为-1.2%，而基准标普指数和MSCI指数分别为0.8%和1.3%。

二十多年来，我们一直论证极端天气、干旱蔓延、耕地减少、土壤侵蚀加剧以及粮食产量停滞将影响粮食生产（参见相关报告）。2025年期间，我们研究了这些因素中有多少正在汇聚并推动全球农业板块上涨，同时强调了美国蜜蜂蜂群减少的影响。在2025年10月30日的《本周我们学到了什么》中，我们解释了为何全球可能经历强度与频率日益增加的极端天气事件。

全球大部分农业用地仍面临土壤湿度和地下水位偏低的问题。根据全球干旱监测数据，北美和南美分别经历了有记录以来第二干燥和第六干燥的十一月。在美国，西部、南部、东南部、东北部和中西部三分之二的地区仍处于干旱至极端干旱状态。



来源：全球干旱监测

当前拉尼娜现象预计将持续到新年，并在第一季度减弱。拉尼娜现象与全球农作物种植区的极端天气事件相关。拉尼娜状况通常带来

干旱影响美国中西部和南美地区，而澳大利亚则出现湿润天气。即使是弱拉尼娜现象也可能影响南美的降雨模式以及北美冬小麦作物。我们仍看好13D粮食安全指数。

18 | 石油与天然气

自2025年5月重新纳入HCI投资组合以来，13D油气指数上涨了19.1%，而同期标普500指数上涨15.1%，MSCI全球指数上涨14.9%。

市场观察人士密切关注明年石油供应可能出现大量过剩的情况，国际能源署（IEA）近期预测2026年每日过剩供应量将接近400万桶，尽管我们怀疑这一预测可能被夸大。

然而，正如我们在 [WATMTU 2025年11月16日所指出的](#)，[VanEck石油服务ETF \(OIH\)](#) 与标普500的比率近期突破了自4月解放日以来形成的水平阻力位。尽管近日石油及石油相关股票表现疲软，这一突破正在经受考验，但依然有效。

我们喜爱这样的异常现象，因为它们让我们更接近真相，并在过去四十年中提供了一些最佳的投资机会。

国际能源署的《世界能源展望》有助于理解石油投资热点的优异表现。首先，该机构的现行政策情景（CPS）目前预测，全球石油需求将从2024年的1亿桶/日增至2035年的1.05亿桶/日，并在2050年达到1.13亿桶/日，相当于年均增长约50万桶/日。

根据CPS模型，到2035年增长最大的领域是作为石化原料和其他工业活动使用的石油，以及航空业。此外，国际能源署证实了我们长期以来的观点，即中国以外的新兴市场以及石油的非地面运输用途将推动消费增长。尽管中国的石油总需求预计

本周所学
2025年12月18日

从2024年的1620万桶/日小幅下降至2035年的1580万桶/日， 印度将增加250万桶/日， 非洲将增长三分之一至600万桶/日， 而中东到2035年将增加近100万桶/日。(参见 WILTW 2025年7月24日。)

有充分理由认为，石油服务和钻井类股票可能提前一年或更长时间预判油价转折点， 尤其是考虑到过去十年实际油田投资下降与自然油田递减导致产量损失增加之间的显著分化趋势。

2025年12月18日

基里尔·索科洛夫，出版人、董事长兼创始人

Arvind Sachdeva, CFA, 首席市场策略师

贡献分析师: Jay A. Sellick, CFA, Woodley B. Preucil, CF
A, Anurag Bansal, Lei Yang, CFA, Ibrahim Sami, Cyrus Afkhami, Damaris Colhoun, Philip Johnson, Tamra James, Chuck Watson, Peng Zhou, Elliot Blake, Steve Leahy, Shashank Saxena, Nitin Gupta, Siddarth Makhija, Lachlan Nieboer, Lisa Ekpo

研究及制作团队: Diana Forbes、Josh Ehleringer、Philip Johnson、Lou Dare、Jade Henry、Joanna Archibald、Seth Rothenbuhler



13D 联系方式
: WWW.13D.COM SUBSCRIPTIONS@13D.COM

©2025 13D Research & Strategy。本出版物受美国及国际版权法保护。保留所有权利。除用户个人使用外，不授予任何许可，且仅允许打印一份。未经13D Research & Strategy服务协议允许或事先书面许可，不得以任何形式或通过任何方式复制、下载、存储于检索系统、进一步传输、或以其他方式复制、存储、传播、转让或使用本出版物或其任何部分。本出版物为专有资料，仅限于13D Research & Strategy客户使用。对本出版物或其任何部分的每次复制均须包含13D版权声明。根据美国版权法，侵犯版权的赔偿责任金额可能为每起侵权30,000美元，若为故意侵权，金额可能高达每起侵权150,000美元，此外还需承担诉讼费用和律师费。交易市场存在风险。我们并非投资顾问。我们的报告基于从各种被认为可靠的来源收集的信息，但不保证其准确性或完整性。本报告中的信息无意也不构成出售任何证券或投资产品或服务的要约，或购买任何证券或投资产品或服务的要约邀请。本报告中的信息如有变更，恕不另行通知，13D Research & Strategy不承担更新本报告所含信息的责任。出版商及/或其个别高管、员工或其家庭成员可能不时持有所述证券的头寸，并可能在未来购买或出售这些证券。出版商及/或其个别高管、员工或其家庭成员可能不时与在本出版物中讨论其证券的公司的关联方存在财务利益关系。

退出条件：514875 (1766392735) 69322843283a94.74132478